

RH134

Controlling the Boot Process



Red Hat | Enterprise Linux

Goal

- Manage the boot process to control services offered and to troubleshoot and repair problems.

Objectives

- Describe the Red Hat Enterprise Linux boot process, set the default target used when booting, and boot a system to a non-default target.
- Log in to a system and change the root password when the current root password has been lost.
- Manually repair file system configuration or corruption issues that stop the boot process.

ال **boot process** هي ال steps أو المراحل من أول ما أعمل power on ال machine ال ال system يقوى ويظهر ال login page.

Red Hat Enterprise Linux 9 Boot Process

Controlling The Boot Process

- The machine is powered on. The system firmware runs a Power On Self Test (**POST**) and starts to initialize some of the hardware.
- The system firmware searches for a bootable device by searching for a Master Boot Record (**MBR**) on all disks, in the order configured in the BIOS.
- The system firmware reads a boot loader from disk and then passes control of the system to the boot loader. On a Red Hat Enterprise Linux 9 system, the boot loader is the GRand Unified Bootloader version 2 (**GRUB2**).
- GRUB2 loads its configuration from the **/boot/grub2/grub.cfg** file and displays a menu where you can select which kernel to boot.
- After you select a kernel, or the timeout expires, the boot loader loads the **kernel** and **initramfs** from disk and places them in memory.

○ 1. تشغيل الجهاز والفيرموير (Power On & Firmware):

- تبدأ ال boot process عندما يتم عمل power on لل machine، وتتم بمجموعة من ال steps لحد ما يقوم ال system بالكامل وتظهر ال login page.
- أول خطوة يقوم بها الجهاز هي تشغيل ال system firmware، وهو برنامج صغير مخزن في ال ROM على ال motherboard، ويعمل ك interface بين ال hardware وال software.
- يوجد نوعان من ال firmware: نوع قديم يسمى BIOS ونوع حديث ومطور يسمى UEFI (Unified Extensible Firmware Interface).
- أول وظيفة يقوم بها ال firmware هي check on the main hardware components (عمل فحص شامل للأجزاء المادية الرئيسية)، وتسمى هذه ال step بـ Power On Self Test (POST).
- بمجرد انتهاء ال POST، يبدأ ال firmware في عمل initialize لل hardware الخاص بال machine.

○ 2. البحث عن سجل الإقلاع الرئيسي (MBR):

- بعد تهيئة المكونات، يبحث ال system firmware عن جهاز قابل للإقلاع عن طريق البحث عن ال Master Boot Record (MBR) على ال disks المختلفة حسب الترتيب المخزن في ال BIOS.
- مساحة ال MBR تكون 512 bytes، ومقسمة لأجزاء؛ أول جزء مساحته 446 bytes يحتوي على ال boot loader الأولي.
- هذا ال boot loader الموجود داخل ال MBR ليس ال main boot loader النهائي، بل هدفه الأساسي هو الإشارة إلى ال main boot loader الحقيقي وحفظ مساره لتحميله.

3. تحميل مدير الإقلاع الرئيسي (GRUB2):

- يقرأ الـ system firmware الـ boot loader من الـ disk ويسلم له التحكم الكامل في الـ system.
- على أنظمة Red Hat Enterprise Linux 9، الـ main boot loader الرسمي هو GRand Unified Bootloader version 2 (GRUB2).
- يعتمد الـ GRUB2 في عمله على قراءة ملف الإعدادات الرئيسي الموجود في المسار `boot/grub2/grub.cfg/`.
- يقوم الـ GRUB2 بعرض قائمة menu أمام المستخدم لاختيار الـ kernel المراد إقلاعه.
- إذا لم يتدخل المستخدم ويقوم بالاختيار يدوياً، يوجد timer مدته 5 ثوانٍ، وبمجرد انتهائه يتم اختيار الـ kernel الافتراضي تلقائياً وعمل boot له.

4. تحميل الكيرنل و initramfs إلى الذاكرة (Memory):

- بعد اختيار الـ kernel أو انتهاء الـ timer، يقوم الـ boot loader بسحب وجلب الملفات من الـ disk ووضعها داخل الـ memory (RAM).
- تتواجد ملفات الـ kernel أساساً تحت مسار النظام الرئيسي `boot/`، وتحديدًا يوجد ملفين رئيسيين (mainly two files for the kernel):
- **الملف الأول:** يبدأ بـ `vmlinux`، وهو يمثل ملف الـ kernel نفسه أو الـ core (النواة الأساسية) المسؤولة عن التشغيل والتحكم في موارد الـ system.
- **الملف الثاني:** هو الـ `initramfs` (أو ما يمثل الـ temporary file system)، وهو نظام ملفات مؤقت يتم تحميله في الـ memory، ويحتوي بداخله على مجموعة حيوية من الـ modules والـ drivers اللازمة للتعامل مع الـ hardware وتهيئة وقراءة الـ root file system الأساسي بنجاح.

Controlling The Boot Process

- The boot loader hands control over to the kernel, passing in any options specified on the kernel command line in the boot loader, and the location of the **initramfs** in memory.
- The kernel initializes all hardware for which it can find a driver in the **initramfs**, then executes **/sbin/init** from the **initramfs** as PID 1. On Red Hat Enterprise Linux 9, **/sbin/init** is a link to **systemd**.
- The systemd instance from the **initramfs** executes all units for the **initrd.target** target. This includes mounting the root file system on disk on to the **/sysroot** directory.
- systemd looks for a default target, then starts (and stops) units to comply with the configuration for that target, a systemd target is a set of units that the system should activate to reach the desired state. These targets typically start a textbased login or a graphical login screen.

تسليم التحكم للكيرنل (Handing Control to the Kernel)

- بمجرد أن يقوم الـ boot loader أو الـ GRUB2 بتحميل الـ kernel وملف الـ initramfs في الـ memory (RAM)، تبدأ المرحلة التالية بأن يقوم الـ boot loader بتسليم التحكم الكامل إلى الـ kernel.
- يتم تمرير أي خيارات محددة على الـ kernel command line بالإضافة إلى تحديد مكان الـ initramfs داخل الـ memory لكي يتعامل معها النظام بكفاءة.

تهيئة الأجهزة وتشغيل العملية الأولى (Hardware Initialization & PID 1)

- يبدأ الـ kernel في تنفيذ أولى مهامه وهي عمل initialize لكل الـ hardware الموجود في الجهاز.
- لكي يتمكن الـ kernel من التعرف على المكونات المادية، فإنه يعتمد على مجموعة من الـ drivers التي تكون مخزنة ومتاحة أصلاً داخل الـ initramfs التي تم تحميلها مسبقاً في الـ memory.
- بعد ذلك، يقوم الـ kernel بعمل execute للـ init process الموجودة تحت المسار `sbin/init/` لتأخذ رقم تعريف العمليات الرئيسي PID 1.
- على أنظمة Red Hat Enterprise Linux 9، يعتبر ملف `sbin/init/` عبارة عن link (رابط) مباشر يشير إلى الـ systemd services المسؤولة عن قيام النظام وإدارته.

مرحلة تحميل نظام الملفات الجذري (Mounting the Root File System)

- تبدأ نسخة الـ `systemd instance` القادمة من داخل الـ `initramfs` بتنفيذ جميع الـ `units` الخاصة بـ `.initrd.target`

- تتضمن هذه الخطوة الهامة عملية `mounting` (تركيب) الـ `root file system` الأساسي الموجود على الـ `disk` وربطه مؤقتاً داخل مجلد الـ `/sysroot` لتهيئة البيئة الحقيقية للنظام.

الوصول إلى الحالة النهائية والتارجت الافتراضي (Default Target & Login)

- في الخطوة الأخيرة، يبحث الـ `systemd` عن الـ `default target` الخاص بالنظام، ثم يقوم بـ `start` (and `stop`) `units` لتتوافق تماماً مع الإعدادات الخاصة بهذا الـ `target`.

- يُعرّف الـ `systemd target` بأنه مجموعة من الـ `units` التي يجب على النظام تنشيطها للوصول إلى الحالة المطلوبة (`desired state`).

- بناءً على ذلك، إذا كان التارجت هو `graphical target`، فسيقوم الـ `systemd` بتشغيل الخدمات الموصلة لواجهة الـ `GUI` لعرض الـ `login page` النهائية، أو توجيه النظام لشاشة `text-based login` نصية بحسب الإعداد الافتراضي.

Controlling The Boot Process

BIOS

- Perform **POST**
- Loads **MBR**

MBR

- Loads **GRUB2** Boot Loader

GRUB2

- Loads the **vmlinux** kernel image
- Extracts the contents of **initramfs** image

KERNEL

- Loads necessary driver modules from initrd image
- Starts systems 1st process - **systemd**

SYSTEMD

- Reads configuration files from the **/etc/systemd** directory
- Reads files linked by **/etc/systemd/system/default.target**
- Brings the system to the state defined by the system target

○ 1. مرحلة الـ BIOS / UEFI (System Firmware):

- تبدأ الـ boot process بعمل power on للـ machine، حيث يعمل الـ system firmware (سواء كان BIOS التقليدي أو الـ UEFI الحديث المخزن في الـ ROM على الـ motherboard) كـ interface أساسي بين الـ hardware والـ software.
- ينفذ الـ POST (Power On Self Test) لعمل فحص شامل للأجزاء المادية الرئيسية (main hardware components) وتهيئة الـ hardware.
- يبحث الفيرموير في الـ disks عن جهاز قابل للإقلاع للوصول إلى الـ Master Boot Record (MBR) وتنفيذ محتوياته.

○ 2. مرحلة الـ MBR (Master Boot Record):

- مساحة الـ MBR تبلغ 512 bytes، ويحتوي في بدايته (أول 446 bytes) على كود أولي مهمته الأساسية الإشارة إلى مدير الإقلاع الرئيسي.
- يقوم بتحميل وتشغيل الـ GRUB2 Boot Loader (GRand Unified Bootloader version 2) وتسليمه التحكم الكامل في النظام.

○ 3. مرحلة الـ GRUB2 (مدير الإقلاع الرئيسي):

- يعتمد الـ GRUB2 على قراءة ملف الإعدادات الرئيسي من المسار `boot/grub2/grub.cfg`.
- يعرض قائمة (menu) للمستخدم لاختيار الـ kernel المراد الإقلاع به، مع وجود timer بمدته 5 ثوانٍ يقوم باختيار النظام افتراضياً إذا لم يتدخل المستخدم يدوياً.
- يقوم بـ loads the vmlinuz kernel image (ملف الـ core والنواة الأساسية للنظام).
- يقوم بـ extracts the contents of initramfs image (نظام الملفات المؤقت الذي يحتوي على الـ modules والـ drivers) و يضعهما داخل الـ memory (RAM).

○ 4. مرحلة الـ KERNEL (النواة):

- بعد تسليم التحكم من الـ boot loader إلى الـ kernel، يبدأ الكيرنل في قراءة وتحميل الـ necessary driver modules من الـ initramfs image لتهيئة والتعرف على كل الـ hardware.
- يقوم بعمل mounting للـ root file system الأساسي الموجود على الـ disk وربطه مؤقتاً داخل مجلد `/sysroot`.
- ينفذ العملية الأولى في النظام `systemd` - starts system's 1st process والتي تأخذ رقم التعريف PID 1 (عبر الرابط الموجود في `/sbin/init`).

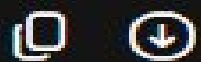
○ 5. مرحلة الـ SYSTEMD (مدير الخدمات والعمليات):

- تتولى الـ systemd السيطرة الكاملة على النظام بعد استلامها من الـ kernel.
- تقرأ الـ configuration files من مجلد `/etc/systemd`.
- تقرأ الملفات المرتبطة عبر الرابط الأساسي للتارجت `/etc/systemd/system/default.target`.
- تقوم بـ `brings the system to the state defined by the system target` (تشغيل وإيقاف الـ units والخدمات وصولاً للحالة المطلوبة)، سواء كان ذلك لإظهار واجهة تسجيل الدخول الرسومية `graphical login page` (`graphical target`) أو واجهة نصية `text-based login` `screen`.

```
*Red Hat Enterprise Linux (5.14.0-362.8.1.el9_3.x86_64) 9.3 (P10w)
Red Hat Enterprise Linux (0-rescue-62006e30d2cb4b3e9ec2c13b48317519) 9.3 (+)
```

قائمة إقلاع نظام التشغيل (GRUB2 Boot Menu):

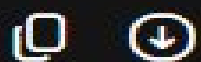
- الخيار الأول (Default Entry): هو الخيار الأساسي والافتراضي الذي يختاره الـ GRUB2 تلقائياً بعد انتهاء الـ timer لتقوم الـ machine بالإقلاع بالنسخة العادية والحديثة للـ kernel (`...Red Hat Enterprise Linux 5.14.0`).
- الخيار الثاني (Rescue Entry / Rescue Mode): هو خيار الإنقاذ المخصص الذي يُستخدم في حالات الـ troubleshooting وإصلاح مشاكل النظام المعقدة (مثل تلف الملفات أو استعادة كلمة مرور الـ root)، وسيتم دراسته وتطبيقه بالتفصيل في الدروس القادمة.
- خيارات التحكم والتعامل مع القائمة (Menu Controls):
 - استخدام أزرار الأسهم (`uparrow` و `downarrow`) للتحرك وتحديد الـ entry المطلوب.
 - الضغط على زر `Enter` لتأكيد الإقلاع بالنظام أو الـ `selected OS`.
 - الضغط على حرف `e` لعمل `edit` وتعديل الأوامر الخاصة بالإقلاع (`edit the commands`) قبل بدء الـ `booting`.
 - الضغط على حرف `c` لفتح نافذة الـ `command-line` المباشرة الخاصة بـ الـ GRUB2.



Bash

```
[root@client ~]# cd /boot  
[root@client boot]# ls -lh
```

- ملحوظة هامة بعد تنفيذ أمر ال `ls -lh` : ستلاحظ أن كل نظام يمتلك `two kernels` (اثنان من الكيرنل)، الأول هو الكيرنل الافتراضي (`default`) والثاني هو كيرنل الإنقاذ (`rescue`)، وكل كيرنل تجد له ملفاته ومخرجاته الخاصة به.



Bash

```
[root@client boot]# cd grub2  
[root@client grub2]# ls  
[root@client grub2]# pwd  
/boot/grub2  
[root@client grub2]# cd /boot/efi/EFI/redhat/  
[root@client redhat]# ls  
[root@client redhat]# cd /boot/grub2/  
[root@client grub2]#
```

○ موقع ملف الإعدادات حسب نوع الفيروموير:

○ في حالة استخدام النظام لـ BIOS التقليدي، ستجد ملف إعدادات الـ GRUB بعد الدخول إلى مجلد `boot/grub2/`.

○ أما في حالة الأنظمة الحديثة بتقنية الـ UEFI، فستجد ملف الإعدادات (`grub.cfg`) في المسار المخصص: `boot/efi/EFI/redhat/`.

○ قراءة وفحص ملف الإعدادات (GRUB Configuration File):

○ عند فتح وفحص ملف إعدادات الـ GRUB (باستخدام أدوات العرض مثل `cat` أو التعديل بـ `vim`)، ستجد بداخلها نصوص برمجية وسكريبتات تحتوي على جمل شرطية (if statements).

○ من ضمنها ضبط مؤقت الانتظار (set the timeout) والذي يكون افتراضياً بخمس ثوانٍ (5 seconds) وهو قابل للتعديل (configurable).

○ يحتوي الملف أيضاً على معلومات دقيقة ومسارات تحديد موقع الـ boot، ومعرف الأقراص الفريد (UUID)، ونظام الملفات (xfs).

○ يتضمن إرشادات وتلميحات (hints) توضح رقم الهارد ديسك (hard disk location) والمكان الدقيق لملفات الكيرنل والـ initramfs لكي يتمكن النظام من تحميلها بنجاح داخل الـ memory (RAM).

- ملاحظة هامة حول ملف الـ GRUB Configuration (grub.cfg): لو فتحت ملف إعدادات الـ GRUB الرئيسي الذي تم شرحه مسبقاً، ستجد بداخله أمراً أساسياً يُسمى blscfg ، ومهمته الأساسية هي عمل parse (قراءة وتحليل) لملفات الـ boot loader specific files المخزنة في المسار: . boot/loader/entries/



Bash

```
[root@client entries]# cd /boot/loader/entries
[root@client entries]# ls -l
[root@client entries]# cat 54cdadeac56c4d4f8c8f703falba05ee-5.14.0-362.8.1.el9_3.x86_64.conf
[root@client entries]# blkid
[root@client entries]# cat 54cdadeac56c4d4f8c8f703falba05ee-0-rescue.conf
```

استعراض ملفات إعدادات الكيرنل داخل مسار الـ Entries:

- دخول مجلد الـ Entries:
- نستخدم الأمر `cd /boot/loader/entries` للانتقال إلى المجلد الذي يحتوي على ملفات التكوين الخاصة بكل كيرنل (configuration files).
- عند تنفيذ أمر الـ `ls -l` ، ستجد ملفين أساسيين بصيغة الـ `conf` ، وهما ملف الكيرنل الطبيعي (normal kernel) و ملف كيرنل الإنقاذ (rescue kernel).
- فحص ملف إعدادات الكيرنل الطبيعي (`command cat`):
- `title` : يعرض العنوان النصي أو الاسم الذي يظهر للمستخدم في قائمة الـ GRUB menu عند بدء التشغيل.
- `version` : يحدد رقم إصدار الكيرنل (kernel version).

- دور ال Firmware و ال MBR: ال MBR أو ال UEFI (ال Firmware) دوره أولي ومحدود جداً؛ هو فقط قراءة القطاعات الأولى لتحميل ال Bootloader الفعلي (الذي هو GRUB 2) إلى الذاكرة وبدء تنفيذه، وليس تحميل الكيرنل أو قراءة إعداداته.
- GRUB 2 هو ال Bootloader الحقيقي: بعد أن يعمل GRUB 2، هو من يدير عملية الإقلاع بالكامل، ويقرأ ملف الإعدادات الخاص به (`boot/grub2/grub.cfg`) ليقوم بعرض قائمة الكيرنلات وتحميل الكيرنل الذي تختاره.
- موقع ودور أمر `blscfg`:
 - في الطرق التقليدية القديمة، كان ملف `grub.cfg` يحتوي على تفاصيل وأوامر كل كيرنل مكتوبة بداخله يدوياً وثابتاً.
 - في الإصدارات الحديثة (مثل RHEL 8 و 9 الظاهرة في صورتك)، يتم الاعتماد على معيار يسمى (BLS (Boot Loader Specification، حيث أصبح لكل كيرنل ملف إعدادات منفصل ومستقل بذاته داخل مجلد `/boot/loader/entries/`.
 - عندما يبدأ GRUB 2 في العمل، يقرأ ملف `grub.cfg` الأساسي، فيجد بداخله أمر تشغيل الموديول `insmod blscfg` ثم أمر `blscfg`.
 - في هذه اللحظة، يقوم GRUB 2 نفسه بتنفيذ أمر `blscfg` لكي يمسخ ويحلل (`parses`) ملفات ال BLS الموجودة في `/boot/loader/entries/` ديناميكياً، وبناءً عليها يقوم ببناء قائمة ال Boot menu التي تظهر لك على الشاشة.

- `linux` : يحدد مسار ملف الكيرنل نفسه (`...-vmlinuz/`).
- `initrd` : يحدد مسار ملف ال `initramfs` المساعد لتحميل ال `modules` وال `drivers` في ال `.memory`.
- `options` : يحتوي على مجموعة معاملات الإقلاع الهامة:
- `...=root=UUID` : يحدد مسار ال `root file system` باستخدام معرف الأقراص الفريد (UUID).
- `ro` : يعني أن ال `root file system` يتم فتحه في البداية كـ `Read-Only` (قراءة فقط) لأسباب أمنية ولحين فحصه.
- `...=resume=UUID` : يُستخدم في حالة عمل `hibernation` (إسبات) للسيستم، حيث يُخبر النظام أين يذهب ليقراً البيانات المخزنة في ال `swap memory` لاستعادة حالة الجهاز السابقة.
- `rhgb quiet` : لتمكين واجهة الإقلاع الرسومية (Red Hat Graphical Boot) وإخفاء رسائل النظام التفصيلية لجعل عملية الإقلاع هادئة وسريعة.
- معاملات الأمان وال `GRUB`: مثل `grub_users` ، `grub_args --unrestricted` ، و `grub_class rhel` لتحديد صلاحيات الوصول للقائمة.
- استخدام أمر ال `blkid` :
- يتم تنفيذ أمر ال `blkid` لعرض معلومات الأقراص وال `block devices` ومطابقة ال `UUID` ونوع ال `file system` (مثل `xfs` أو `swap`) للتأكد من تطابقها مع إعدادات الإقلاع.
- فحص ملف كيرنل الإنقاذ (`rescue.conf`):
- عند فتح الملف الثاني الخاص بال `rescue` باستخدام ال `cat` ، تجد نفس الهيكل تقريباً ولكن موجهاً نحو `rescue mode` لكي يُستخدم في حالات ال `troubleshooting` وإصلاح الأخطاء المعقدة.

مكان التخزين الفعلي وتحميل الملفات:

- مكان التخزين الفعلي لملفات الكيرنل (مثل `vmlinux`) وملفات `initramfs` هو مخزن ومحفوظ بالفعل داخل مجلد `boot/` على الهارد ديسك (Disk).
- ولكن الـ **GRUB2** لا يبحث عنها عشوائياً، بل يعتمد على ملفات إعدادات الإقلاع المخزنة في مسار `boot/loader/entries/`.
- وعندما يتم تنفيذ أمر الـ `blscfg`، فإنه يقوم بقراءة هذه الملفات ومراجعة المسارات الصريحة الموجودة بداخلها لتحديد مكان الكيرنل والـ `initramfs` بدقة وسحبها للذاكرة (`memory`).
- 1. ملفات الـ **Config** الموجودة مباشرة في مجلد `boot/` (مثل `...-config-5.14.0`):
 - هذه الملفات تمثل إعدادات بناء الكيرنل نفسه (`Kernel Compile/Build Configuration`).
 - تحتوي على قائمة بكل الخصائص والـ `modules` والـ `features` التي تم تفعيلها أو تعطيلها أثناء عملية بناء الكيرنل بواسطة مطوري ريد هات.
 - لا يقرأها الـ **GRUB** أثناء عملية الإقلاع، بل هي ملف مرجعي للمطورين لمعرفة الخصائص والخصائص المدعومة في هذا الإصدار من الكيرنل.
- 2. ملفات الـ **Config** الموجودة داخل مجلد `boot/loader/entries/` (ملفات الـ **BLS**):
 - هذه هي ملفات إعدادات الإقلاع الفعلي (`Boot Loader Specification - BLS configuration`).
 - هنا يأتي دور الـ **GRUB2**، حيث يعتمد على أمر أساسي يُسمى `blscfg` (الموجود داخل ملف الـ `grub.cfg`) لكي يقوم بعمل `parse` (قراءة وتحليل) لهذه الملفات الموجودة في المسار `boot/loader/entries/`.
 - من خلال هذه الملفات، يستطيع الـ **GRUB2** تحديد مكان كل كيرنل بدقة؛ حيث يقوم بتحديد ملف الكيرنل (`vmlinux`) وملف الـ `initramfs` على الهارد ديسك (Disk).
 - بناءً على هذه البيانات الدقيقة، يقوم الـ **GRUB2** بسحب هذه الملفات (`pull/load`) من الهارد ديسك ووضعها داخل الـ `memory` (`RAM`) لكي يبدأ النظام في الإقلاع بالشكل الصحيح.

```
[root@client entries]# vim 54cdadeac56c4d4f8c8f703falba05ee-5.14.0-362.8.1.el9_3.x86_64
```

- تعديل ملف الكيرنل العادي (normal kernel) :

- تم فتح الملف باستخدام محرر النصوص vim .

- تم تعديل الـ title الخاص به وإضافة كلمة iti لمعاينة وملاحظة التغيير والتأثير (effect) المباشر على قائمة الإقلاع.



Bash

```
[root@client entries]# vi 54cdadeac56c4d4f8c8f703falba05ee-0-rescue.conf
```

- تعديل ملف كيرنل الإنقاذ (rescue kernel) :

- تم فتح ملف الـ rescue باستخدام محرر الـ vi .

- تم تعديل الـ data الخاصة بالـ title وإضافة عبارة my red hat لرؤية التعديل بوضوح عند بدء التشغيل.

- تطبيق التغييرات وإعادة تشغيل النظام (reboot) :

- بعد حفظ التعديلات في الملفين، يتم عمل reboot للـ system .

- ستلاحظ ظهور هذه التعديلات والتغييرات بوضوح في واجهة الـ GRUB2 menu عند إقلاع الجهاز.



Bash

```
[root@client ~]# vim /boot/grub2/grub.cfg
```

○ فحص ملف إعدادات ال GRUB الرئيسي والمولد تلقائياً:

○ عند فتح ملف ال `boot/grub2/grub.cfg/` باستخدام ال `vim` ، ستجد في بدايته تعليقا تحذيرياً هاماً (comment) يوضح أن هذا الملف يتم إنشاؤه بشكل أوتوماتيكي (automatically generated) بواسطة أمر `grub2-mkconfig` .

○ يعتمد هذا الأمر في إنشائه على القوالب (templates) الموجودة في مجلد `/etc/grub.d/` وإعدادات ملف التكوين الرئيسي الموجود في `etc/default/grub/` .

○ لذلك، إذا أردت إجراء أي تعديلات دائمة وصحيحة، فلا تقم بالتعديل المباشر هنا، بل يتم التعديل في ملف الإعدادات الرئيسي أو القوالب ثم إعادة توليد الملف.



Bash

```
[root@client ~]# vim /etc/default/grub
```

○ تعديل وتخصيص إعدادات ملف ال `etc/default/grub/` :

○ تعديل وتخصيص إعدادات ملف الـ `etc/default/grub/` :

○ عند فتح الملف، ستجد بداخله مجموعة من المتغيرات والبارامترات الهامة للتحكم في الإقلاع:

1. **ضبط مؤقت الانتظار (GRUB_TIMEOUT)**: لتحديد عدد ثواني ظهور قائمة الـ GRUB menu قبل الإقلاع التلقائي (مثل ضبطه على 20 ثانية)؛ ويوصى دائماً بعمل تعليق (comment) للسطر القديم وكتابة السطر الجديد بالقيمة المطلوبة لتسهيل الرجوع للإعداد الافتراضي (roadmap) عند الحاجة.
2. **تحديد الكيرنل الافتراضي للإقلاع (GRUB_DEFAULT)**: يتم التحكم في الكيرنل الذي يتم الوقوف عليه واختياره تلقائياً (highlight & select) عبر تحديد رقمه الترتيبي (يبدأ العد من 0 للأول، ثم 1 للثاني وهكذا)، للتحكم في العنصر المفضل بدايلاً في القائمة.
3. **تمرير معاملات ومعلومات الكيرنل (GRUB_CMDLINE_LINUX)**: يُستخدم لتمرير أي parameters أو أوامر إضافية للكيرنل أثناء الإقلاع. على سبيل المثال، قمنا بإضافة البارامتر (`net.ifnames=0 biosdevname=0`)، حيث يقوم الـ GRUB2 بتمرير هذا البارامتر إلى الكيرنل ليفهم النظام أنك تريد عرض كروت الشبكة وواجهات الاتصال (network adapters) بالأسماء التقليدية القديمة (مثل `eth0` و `eth1`) بدلاً من الأسماء الحديثة المعقدة.

```
[root@client ~]# grub2-mkconfig
```

- تنفيذ أمر ال `grub2-mkconfig` بدون معاملات (`Output Display`):
- عند كتابة وتنفيذ أمر ال `grub2-mkconfig` بمفرده (كما يظهر في الصورة الأولى)، فإن النظام يقوم بقراءة ملفات ال `configuration` وإعادة بناء ال `GRUB configuration`، ولكنه يعرض ال `output` فقط على ال `terminal` أمامك على الشاشة (`displayed on standard output`) ولا يقوم بحفظها تلقائياً في الملف الأساسي. ولذلك، لن تظهر هذه التعديلات أو تأخذ ال `effect` المطلوب عند إعادة التشغيل ما لم يتم حفظها داخل ملف الإعدادات الفعلي.



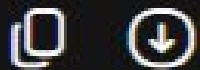
Bash

```
[root@client ~]# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

- حفظ التعديلات في ملف إعدادات ال GRUB الرئيسي (`Regenerate and Save Output`):
- لتطبيق التعديلات وحفظها بشكل دائم، نضيف المعامل `-o` (التي تعني `output file`) ونحدد مسار ملف ال GRUB الأساسي (`/boot/grub2/grub.cfg/`).
- بهذا الأمر، نحن نخبر النظام: "قم بعمل `regenerate` لل `configuration` الخاصة بال `grub` وضع وحفظ ال `output` الناتج مباشرة داخل هذا الملف المخصص"، لكي يتمكن ال GRUB من قراءتها وتطبيق ال `effects` الجديدة عند الإقلاع.
- يظهر لك بعد تنفيذ الأمر رسالة نجاح العملية مثل (`Generating grub configuration file... done`).
- إعادة تشغيل النظام لرؤية التأثير (`Reboot System`):

○ إعادة تشغيل النظام وملاحظة التغييرات (Reboot and Verify Effects):

1. ملاحظة عداد مؤقت الانتظار (GRUB_TIMEOUT): ستلاحظ أثناء عملية الـ reboot وتحديدًا عند ظهور قائمة الـ GRUB menu أن الوقت أصبح 20 ثانية (حسب القيمة التي قمنا بضبطها).
2. ملاحظة المؤشر (Highlight Selection): ستجد أن الـ highlight واقف ومحدد أوتوماتيكياً على الكيرنل الثاني (الرقم الترتيبي 1 الذي تم تحديده مسبقاً في ملف الإعدادات).



Bash

```
[root@client ~]# ifconfig
```

1. فحص كروت الشبكة (Network Adapters): بعد عمل login وفتح الـ terminal، قمنا بتنفيذ أمر الـ ifconfig (كما يظهر في الصورة الأولى)، وستلاحظ النتيجة الفعلية لتمرير الـ parameters الخاصة بالشبكة، حيث ظهرت كروت الشبكة بالأسماء التقليدية القديمة (eth0 و eth1) بدلاً من الأسماء الحديثة المعقدة.

1. فتح ملف إعدادات ال GRUB الرئيسي للتعديل:



Bash

```
vim /etc/default/grub
```

2. تعديل القيم داخل الملف: إرجاع ال GRUB_TIMEOUT لقيمته الأصلية، واستبدال كلمة saved ب 0 في سطر ال GRUB_DEFAULT ، وحذف البارامتر الإضافي الخاص بأسماء كروت الشبكة من سطر GRUB_CMDLINE_LINUX . ثم الحفظ والخروج (:wq).

3. إعادة توليد وحفظ ملف إعدادات ال GRUB الجديد:



Bash

```
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

4. إعادة تشغيل النظام باستخدام أمر ال reboot فقط:



Bash

```
reboot
```

Rebooting And Shutting Down

- To power off or reboot a running system from the command line, you can use the **systemctl** command.
- **systemctl poweroff** stops all running services, unmounts all file systems (or remounts them read-only when they cannot be unmounted), and then powers down the system.
- **systemctl reboot** stops all running services, unmounts all file systems, and then reboots the system.
- You can also use the shorter version of these commands, **poweroff** and **reboot**, which are symbolic links to their **systemctl** equivalents.

○ إيقاف التشغيل وإعادة التشغيل (Rebooting And Shutting Down):

- للتحكم في إيقاف أو إعادة تشغيل النظام من سطر الأوامر (command line)، يتم استخدام أمر الـ `systemctl`.
- أمر `systemctl poweroff` يقوم بإيقاف كافة الخدمات قيد التشغيل، وإلغاء ربط جميع ملفات الأنظمة (unmounts all file systems). وإذا واجه مشكلة ولم يستطع إلغاء ربط أي ملف نظام، فإنه يقوم تلقائياً بعمل إعادة ربط له كقراءة فقط (remounts them read-only) لمنع حدوث أي تلف أو فساد (corruption) للبيانات أثناء إيقاف التشغيل، ثم يقوم بإطفاء النظام نهائياً.
- أمر `systemctl reboot` يوقف الخدمات ويفك ارتباط ملفات الأنظمة ثم يقوم بإعادة تشغيل النظام (reboot).
- يمكن استخدام الإصدارات المختصرة لهذه الأوامر مثل `poweroff` و `reboot` ، وهي عبارة عن روابط رمزية (symbolic links) تؤدي نفس وظيفة أوامر الـ `systemctl`.
- كما يمكن استخدام أمر `shutdown` لعمل `power off` للـ `machine`، واستخدام `shutdown -r` عندما تريد `power off` ثم `reboot` للـ `system`.

ميزة أمر ال shutdown وإلغاء الجدولة (Cancel Shutdown/Reboot)

○ جدولة الإيقاف وإمكانية الإلغاء:

○ عند كتابة وتنفيذ أمر shutdown أو shutdown -r بمفرده بدون تحديد وقت، فإن النظام لا ينفذ العملية فوراً بل يقوم بجدولتها بعد دقيقة واحدة افتراضياً، ويعرض لك رسالة تفيد بأنه يمكنك إلغاء هذه العملية في أي وقت خلال هذه الدقيقة باستخدام أمر shutdown -c (كما يظهر في الصورة الأولى).

○ تكمن ميزة أمر ال shutdown هنا في أنه يمنحك مهلة تراجع، على عكس أوامر ال systemctl (مثل systemctl poweroff أو systemctl reboot) التي تنفذ الإجراء فوراً (now).



Bash

```
[root@client ~]# shutdown
[root@client ~]# shutdown -c
[root@client ~]# shutdown -r
[root@client ~]# shutdown -r now
```

○ shutdown -r now : لتنفيذ إعادة تشغيل النظام وفصل الاتصال فوراً (now)، مما يؤدي لقطع الجلسة الحالية وظهور رسالة (Session stopped) و Server unexpectedly closed network connection (كما يظهر في الصورة الثانية).

Selecting a Systemd Target

- A **systemd** target is a set of systemd units that the system should start to reach a desired state. The following table lists the most important targets:

TARGET	PURPOSE
graphical.target	System supports multiple users, graphical- and text-based logins.
multi-user.target	System supports multiple users, text-based logins only.
rescue.target	sulogin prompt, basic system initialization completed.
emergency.target	sulogin prompt, initramfs pivot complete, and system root mounted on / read only.

اختيار وتحديد ال Systemd Targets

○ مفهوم ال Target:

○ ال **systemd target** هو عبارة عن مجموعة من ال **systemd units** التي تقوم ال **systemd** بتشغيلها (start) أو إيقافها (stop) للوصول إلى الحالة المطلوبة (desired state) أو ال **boot** بها.

○ أهم ال Targets المتاحة في النظام:

1. **graphical.target**: النظام يدعم عدة مستخدمين مع توفير واجهة رسومية (GUI) ودخول نصي (graphical- and text-based logins).
2. **multi-user.target**: شبيه بال **graphical** ولكن بدون واجهة رسومية (text-based logins only).
3. **rescue.target**: يوفر بيئة مصغرة (minimal environment) مع مجموعة من ال **initialized services** الأساسية، ويستخدم لمساعدة ال **troubleshooting** لو في مشكلة في ال **boot process**.
4. **emergency.target**: يستخدم في الحالات الحرجة جداً (critical situations / critical issues). يقوم بعمل **mount** لل **root file system** بصلاحيات القراءة فقط (read-only) لمنع حدوث أي تلف أو ضرر (corrupted or damaged)، وإذا أردت التعديل عليه لاحقاً يمكنك عمل **remount** لل **file system** بصيغة **read-write** لتنفيذ التعديلات المطلوبة.
5. **reboot.target** و **poweroff.target**: تُستخدم لإعادة تشغيل أو إطفاء النظام.

آلية الانتقال والتبديل بين الـ Targets (Switching Targets):

- لو كنت على الـ `graphical.target` وأردت الانتقال إلى الـ `multi-user.target` ، فإن الـ `systemd` تقوم تلقائياً بـ `stop` لكل الخدمات الخاصة بالـ GUI أو الـ `graphical` لعدم حاجتها في الـ `target` الجديد.
- والعكس صحيح، لو كنت في الـ `multi-user` وأردت الانتقال للـ `graphical` ، فإن الـ `systemd` تقوم بـ `start` لكافة خدمات الـ GUI المطلوبة.

ملحوظات عملية لمدير النظام (System Admin Tips):

- **توفير الموارد (Resource Optimization):** على سيرفرات الـ Production، يُفضل دائماً الاعتماد على الـ `multi-user.target` بدل الـ `graphical.target` لتوفير استهلاك الـ RAM والـ CPU المخصص للواجهة الرسومية التي لا حاجة لها على الخوادم التي تُدار عن بُعد.
- **التحقق المستمر:** استخدم دائماً أمر `systemctl get-default` لمعرفة الـ Target الافتراضي الحالي قبل إجراء أي تبديل، لضمان عدم حدوث مفاجآت عند إعادة تشغيل النظام (Reboot).

Selecting a Systemd Target

- A target can be a part of another target. For example, the **graphical.target** includes **multiuser.target**, which in turn depends on **basic.target** and others.
- **You** can view these dependencies with the following command:

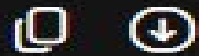
```
[user@host ~]$ systemctl list-dependencies graphical.target | grep target
```

```
[user@host ~]$ systemctl list-dependencies graphical.target | grep target
graphical.target
* └─multi-user.target
*   └─basic.target
*     └─paths.target
*     └─slices.target
*     └─sockets.target
*     └─sysinit.target
*       └─cryptsetup.target
*       └─local-fs.target
*         └─swap.target
```

ال Target يمكن ان يكون جزءاً من Target اخر (A target can be a part of another target). على سبيل المثال، ال graphical.target يشمل بداخله ال multi-user.target مضافاً إليه خدمات الواجهة الرسومية (GUI services)، وبدوره ال multi-user.target يعتمد على ال basic.target وغيرها من ال targets.

○ عرض التبعية والاعتمادات (Dependencies):

لعرض وفحص جميع ال targets التي يعتمد عليها ال graphical target بطريقة هرمية، يتم استخدام الأمر التالي:



Bash

```
systemctl list-dependencies graphical.target | grep target
```

○ فهم هيكل المخرج (Output Tree):

عند تنفيذ الأمر السابق، يظهر تسلسل الاعتمادات بالشكل التالي:

○ يبدأ بـ graphical.target .

○ يندرج تحته multi-user.target .

○ والذي يعتمد بدوره على basic.target .

○ ويتفرع من ال basic target مجموعة من ال targets الفرعية الهامة مثل: paths.target ، slices.target ، sockets.target ، و sysinit.target (التي تشتمل بدورها على cryptsetup.target و local-fs.target و swap.target).

Selecting a Systemd Target

- To list the available targets, use the following command.

```
[user@host ~]$ systemctl list-units --type=target --all
```

```
[user@host ~]$ systemctl list-units --type=target --all
```

UNIT	LOAD	ACTIVE	SUB	DESCRIPTION
basic.target	loaded	active	active	Basic System
cryptsetup.target	loaded	active	active	Local Encrypted Volumes
emergency.target	loaded	inactive	dead	Emergency Mode
getty-pre.target	loaded	inactive	dead	Login Prompts (Pre)
getty.target	loaded	active	active	Login Prompts
graphical.target	loaded	inactive	dead	Graphical Interface

○ أهمية الوسائط (`all--`) :

○ بدون إضافة `all--` في نهاية الأمر، سيقوم النظام باستعراض الـ `active targets` النشطة فقط.

○ عند إضافة `all--` ، فإنه يعرض جميع الـ `targets` المتاحة في النظام بغض النظر عن حالتها.

○ تفسير أعمدة المخرجات:

○ `LOAD` : يوضح ما إذا كان تعريف الـ `target` مُحملاً في الذاكرة أم لا (`loaded`).

○ `ACTIVE / SUB` : يوضح حالة الـ `target` الفعلية (مثل `active active` للنشط أو `inactive dead` غير النشط).

○ `DESCRIPTION` : يوضح وصفاً مختصراً لعمل الـ `target`، مثل أن الـ `emergency.target` يدخلك في `Emergency Mode`.

لماذا يظهر الـ `graphical.target` بحالة `inactive` رغم استخدام الـ `Terminal` أو الواجهة؟

○ ظهور الـ `graphical.target` في المخرجات بحالة `inactive dead` يعني أن النظام بالأساس قام بعمل `Boot` على وضع الـ `multi-user.target` (الوضع النصي)، وليس على وضع الواجهة الرسومية.

○ تشغيل نافذة `Terminal` أو بعض الأدوات الرسومية بشكل جزئي أو يدوي لا يعني أن الـ `Systemd` Target الأساسي للـ `system` هو الـ `graphical`؛ فالنظام يعتبر الـ Target الأساسي الحالي هو الـ `multi-user`، ولهذا تظهر حالة الـ `graphical target` كـ `inactive` حتى يتم تحويل الـ `Default Target` إليه بشكل دائم.

Selecting a Target at Runtime

- On a running system, administrators can switch to a different target using the `systemctl isolate` command.

```
[root@host ~]# systemctl isolate multi-user.target
```

- Isolating a target stops all services not required by that target (and its dependencies), and starts any required services not yet started.
- Not all targets can be isolated. You can only isolate targets that have `AllowIsolate=yes` set in their unit files.
- For example, you can isolate the graphical target, but not the cryptsetup target.

```
[user@host ~]$ systemctl cat graphical.target | grep AllowIsolate  
AllowIsolate= yes
```

تغيير ال Target أثناء تشغيل النظام (Selecting a Target at Runtime)

- التبديل الفوري دون إعادة تشغيل (`systemctl isolate`):
- على النظام قيد التشغيل، يمكن لمدير النظام الانتقال إلى **target** مختلف فوراً دون الحاجة لعمل **reboot**، وذلك باستخدام الأمر التالي:



Bash

```
systemctl isolate multi-user.target
```

- آلية عمل ال Isolation:
- عندما تقوم بعزل نظام على **target** جديد، فإن ال **systemd** يقوم تلقائياً بـ **stop** لكل الخدمات التي لا يتطلبها هذا ال **target** (وتوابعه)، ويقوم في نفس الوقت بـ **start** لأي خدمات مطلوبة ولم تكن مشغلة من قبل.
- شرط إمكانية العزل (`AllowIsolate`):
- ليست كل ال **targets** قابلة للعزل؛ إذ يمكنك عزل ال **targets** التي تحتوي على خاصية `AllowIsolate=yes` مُعرّفة داخل ملفات ال **unit files** الخاصة بها فقط.
- على سبيل المثال، يمكنك عزل ال `graphical.target` لأنه يدعم ذلك، بينما لا يمكنك عزل ال `cryptsetup.target` لعدم احتوائه على هذه الصلاحية.

○ التحقق من خاصية العزل لـ Target معين:

○ لعرض محتوى ملف الـ unit الخاص بالـ target وفحص هذه الخاصية، يتم استخدام الأمر التالي:



Bash

```
systemctl cat graphical.target | grep AllowIsolate
```

○ يظهر الناتج `AllowIsolate= yes` مما يؤكد أن هذا الـ target مسموح بعزله والانتقال إليه في أي وقت أثناء تشغيل النظام.

ملحوظة عالمية لمدير النظام (Pro-Tip)

○ احذر تماماً عند استخدام أمر `systemctl isolate` وأنت متصل بالسيرفر عن بُعد عبر الـ SSH؛ فالانتقال المفاجئ لـ Target قد يقوم بإيقاف خدمات شبكة معينة أو قطع الاعتمادات المرتبطة بجلستك إذا لم تكن محسوبة بدقة، مما يؤدي لفصل اتصالك فوراً. تذكر أيضاً أن التغيير بـ `isolate` مؤقت للحالة الحالية (Runtime) فقط ولا يغير الإعداد الدائم بعد إعادة التشغيل، والذي يحتاج بدوره إلى استخدام أمر `systemctl set-default`.

Setting a Default Target

- When the system starts, systemd activates the **default.target** target. Normally the default target in **/etc/systemd/system/** is a symbolic link to either graphical.target or multiuser.target. Instead of editing this symbolic link by hand, the **systemctl** command provides two subcommands to manage this link: **get-default** and **set-default**.

```
[root@host ~]# systemctl get-default  
graphical.target
```

```
[root@host ~]# systemctl set-default multi-user.target  
Removed /etc/systemd/system/default.target.  
Created symlink /etc/systemd/system/default.target -> /usr/lib/systemd/system/multi-user.target
```

```
[root@host ~]# systemctl get-default  
multi-user.target
```

○ آلية عمل ال Default Target (خلف الكواليس):

○ عند إقلاع النظام (system boot)، تبحث ال systemd عن رابط رمزي (symbolic link) يسمى `default.target` وموجود في المسار `/etc/systemd/system/`.

○ هذا الرابط الرمزي يشير بدوره إلى ال Target الفعلي (مثل `graphical.target` أو `multi-user.target`)، وبناءً عليه تقوم ال systemd بتشغيل كافة الخدمات وال units المطلوبة للوصول إلى هذه الحالة.

○ الأوامر الأساسية لإدارة ال Default Target:

1. معرفة الوضع الافتراضي الحالي (`get-default`):

○ يُستخدم لعرض ال Target الافتراضي الذي سيبوت عليه السيستم:

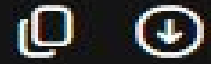


Bash

```
systemctl get-default
```

2. تعديل وضبط الوضع الافتراضي دائماً (`set-default`):

○ يُستخدم لتغيير ال Default Target بشكل دائم (ليعمل حتى بعد إعادة تشغيل الجهاز):



Bash

```
systemctl set-default multi-user.target
```

○ ما الذي يفعله أمر `set-default` خلف الكواليس؟

○ بمجرد تنفيذه، يقوم النظام تلقائياً بحذف الرابط الرمزي القديم:

```
Removed /etc/systemd/system/default.target
```

○ ثم يقوم بإنشاء رابط رمزي جديد يربط الملف بالتارجت الجديد الذي اخترته:

```
Created symlink /etc/systemd/system/default.target -> /usr/lib/systemd/system/multi-user.target
```

○ الطريقة اليدوية (Manual Approach):

○ يمكنك القيام بهذه العملية يدوياً بالكامل دون أوامر ال `systemctl`؛ وذلك بالذهاب يدوياً إلى المسار `/etc/systemd/system/` ، وحذف ملف ال `default.target` القديم، ثم إنشاء `symbolic link` يدوياً يشير إلى ملف ال Target المطلوب في المسار الصحيح.

Selecting a Different Target at Boot Time

- To select a different target at boot time, append the `systemd.unit=target.target` option to the kernel command line from the boot loader.
- For example, to boot the system into a rescue shell where you can change the system configuration with almost no services running, append the following option to the kernel command line from the boot loader.

```
systemd.unit=rescue.target
```

- الفكرة والهدف:
عندما تواجه مشكلة مستعصية تمنع النظام من الإقلاع بالشكل الطبيعي، أو تحتاج لإجراء صيانة عاجلة و troubleshooting دقيق، يمكنك تجاوز ال default target تماماً وبشكل مؤقت أثناء مرحلة ال boot عبر إضافة kernel parameter مخصص لسطر أوامر ال kernel command line من داخل ال bootloader (ال GRUB).
- Parameter Syntax:
لإجبار النظام على الإقلاع في وضع الصيانة، تقوم بعمل append لل parameter التالي في نهاية ال command line



Plaintext

```
systemd.unit=rescue.target
```

- ماذا يحدث عند استخدام rescue.target ؟
يقوم النظام بالإقلاع المباشر إلى بيئة صيانة مصغرة وآمنة (rescue shell).
- يتم تشغيل الحد الأدنى المطلق من الخدمات الأساسية فقط، بحيث لا تستهلك موارد ولا تتداخل مع عملية الإصلاح أو تتأثر بالخدمات المعطلة.
- يتيح لك فحص النظام، تعديل ال corrupted configuration files، أو التعامل مع المشاكل الحرجة بكل حرية وصلاحيات كاملة.
- وعشان تعمل الأوبشن ده append على ال kernel command line، فيتم ذلك من خلال مجموعة خطوات كالتالي في السلايد القادم:

Selecting a Different Target at Boot Time

- This configuration change only affects a single boot, making it a useful tool for troubleshooting the boot process. To use this method of selecting a different target, use the following procedure:
 1. Boot or reboot the system.
 2. Interrupt the boot loader menu countdown by pressing any key (except **Enter** which would initiate a normal boot).
 3. Move the cursor to the kernel entry that you want to start.
 4. Press **e** to edit the current entry.
 5. Move the cursor to the line that starts with **linux**. This is the kernel command line.
 6. Append **systemd.unit=target.target**. For example, **systemd.unit=emergency.target**.
 7. Press **Ctrl+x** to boot with these changes.

هذا التعديل أو التغيير في الإعدادات يخص الـ **single boot** الحالي فقط، مما يجعله أداة قوية وممتازة للـ **troubleshooting** الخاصة بمشاكل عملية الـ **boot process**. لتطبيق هذه الطريقة واختيار **target** مختلف أثناء الإقلاع:

1. **Boot or Reboot**: قم بعمل **boot** أو **reboot** للنظام.
2. **Interrupt Countdown**: قم بـ **interrupt** لعدّاد الـ **boot loader menu** عن طريق الضغط على أي مفتاح (ما عدا مفتاح **Enter** لأنه سيقوم ببدء الإقلاع العادي **normal boot**).
3. **Select Kernel Entry**: انقل المؤشر (**cursor**) إلى الـ **kernel entry** الذي تريد البدء به.
4. **Press 'e' for Edit**: اضغط على الحرف **e** لتعديل (**edit**) الـ **current entry**.
5. **Locate Kernel Command Line**: انقل المؤشر إلى السطر الذي يبدأ بكلمة **linux**؛ وهذا هو الـ **kernel command line** الذي تستخدمه لو أردت تمرير (**pass**) أي **parameter** للـ **kernel** الخاص بك.
6. **Append Parameter**: قم بـ **append** الـ **parameter** المطلوبة في نهاية هذا السطر، مثل إضافة **systemd.unit=emergency.target**.
7. **Boot with Changes**: اضغط على الاختصار **Ctrl+x** لعمل **boot** وتطبيق هذه التغييرات فوراً.



Bash

```
systemctl get-default
systemctl list-dependencies graphical.target | grep target
systemctl list-units --type=target
systemctl list-units --type=target --all
systemctl isolate multi-user.target
systemctl isolate graphical.target
systemctl cat graphical.target
systemctl cat multi-user.target
```

ملحوظة تفصيلية وشرح الأوامر

عند تنفيذ أمر `systemctl isolate multi-user.target` ، يقوم النظام فوراً بوقف الخدمات غير المطلوبة وإيقاف الواجهة الرسومية، ليتحول السيستم بالكامل إلى وضع الـ `multi-user` النصي (CLI). وللرجوع مرة أخرى للوضع الطبيعي، يتم استخدام الأمر العكسي `systemctl isolate graphical.target` للتحول الفوري للواجهة الرسومية.

أما بالنسبة لاستعراض محتوى ملفات الـ `unit files` الخاصة بأي تارجت، فيمكنك استخدام أمر `systemctl cat graphical.target` متبوعاً باسم التارجت المطلوب (مثل `systemctl cat graphical.target` أو `systemctl cat multi-user.target`). هذا الأمر يتيح لك فحص الإعدادات والمتغيرات الداخلية لكل تارجت بكل سهولة مباشرة من مساراتها الافتراضية، ومراجعة خصائص مثل `AllowIsolate=yes` والتبعيات المرتبطة بالخدمات المختلفة.

```
systemctl get-default
systemctl set-default multi-user.target
ls -l /etc/systemd/system/default.target
reboot
```

الشرح

- ما بعد المرحلة الأولى: بعد عمل الريبوت والإقلاع في وضع الـ multi-user، هتبدأ تدخل الأوامر اللي بتوقع السيستم في المشكلة (زي ما ظهر في الشاشة الثانية):

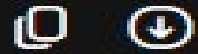
```

  Bash
# والدخول في reboot.target بالخطأ إلى Default Target المرحلة الثانية: تعيين الـ
systemctl get-default
systemctl set-default reboot.target
reboot
```

الشرح

- حكاية السايكل والديقولت (Reboot Loop Story): لما بتعمل الخطوة اللي قاتت وتكتب `reboot.target` كـ `default` ثم تعمل `reboot` ، السيستم بيقع في **Reboot Loop** (حلقة إعادة تشغيل لا تنتهي). السبب إن كل ما الجهاز يفتح، بيص على الـ symbolic link بتاع الـ `default.target` بيلاقيه بيشاور على `reboot.target` ، فيعمل إعادة تشغيل فوراً من غير ما يلحق يفتح لك شاشة تقدر تكتب عليها أي أمر!

- حل المشكلة وتجاوز السايكل عبر ال GRUB: لحل المشكلة دي، هتدخل على ال GRUB menu أثناء الإقلاع، وتقف على سطر ال linux وتضغط e للتعديل، وتروح لنهاية السطر وتعمل append للأمر المؤقت ده:



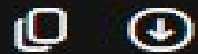
Plaintext

```
systemd.unit=graphical.target
```

وبعدين تضغط Ctrl+x عشان تخليه بيوت مؤقتاً على ال graphical من غير ما يقرأ الإعداد التالف القديم.

الشرح

- المرحلة الأخيرة بعد الدخول الناجح: أول ما السيستم يفتح معاك (وهيظهر لك تحذير إن فيه override حصل من ال kernel command line)، هتروح فوراً تنفذ الأوامر دي عشان تصلح الوضع دائماً (زي ما ظهر في الشاشة الأخيرة):



Bash

```
# المرحلة الثالثة والأخيرة: فحص الوضع وتصحيحه دائماً  
systemctl get-default  
systemctl set-default graphical.target
```

مفهوم الـ **Targets** مش مجرد كلام نظري في الامتحان، ده "مفتاح التحكم" في حالة السيرفر وأدائه. تعال أقولك بتستفاد منه إيه عملياً وأنت قاعد على المكتب أو بتدير سيرفرات حقيقية:

1. توفير موارد السيرفر (Resource Optimization):

- في بيئة العمل الحقيقية (Production)، عمرك ما هتلاقي سيرفر حقيقي شغال بـ `graphical.target` (واجهة رسومية).
- كـ SysAdmin، أول حاجة بتعملها لما بتستلم سيرفر جديد (سواء على الـ Cloud زي AWS أو على أجهزة في الـ Data Center) إنك بتخليه يشتغل دايماً على الـ `multi-user.target` (النظام النصي CLI).
- **ليه؟** لأن السيرفر مش محتاج واجهة رسومية تستهلك رامات (RAM) وبورسيسور (CPU) على الفاضي، وكل ما الخدمات وقلّت، كل ما أداء السيرفر وبقى أسرع، وأهم من كده إن **مساحة الهجوم الأمني (Attack Surface)** بتقل بكثير لأن الخدمات المفتوحة أقل.

2. طوق النجاة في الكوارث وإصلاح المشاكل (Disaster Recovery & Troubleshooting):

- دي أهم قائمة عملية؛ لو حصلت كارثة (مثلاً حد غلط في ملف الـ `etc/fstab/` والسيرفر بقى بيكرش ومش راضي يبوت نهائي، أو نسيت كلمة سر الـ `root`)، لو مكنتش فاهم يعني إيه **Kernel Command Line** وإزاي تتدخل وتجبر السيستم يبوت على `rescue.target`، كنت هتضطر تفرمط السيرفر وتعيده من أول وجديد!
- فهمك للـ **Targets** بيخليك تقدر تدخل في أي لحظة على وضع صيانة معيق، تصلح المشكلة، وترجع السيرفر للحياة في دقائق معدودة دون فقدان البيانات.

3. إدارة حالات التشغيل الفورية وسرعة الاستجابة (Isolate Mode)

- يتيح لك الانتقال الفوري بين حالات النظام المختلفة (مثل التحول من الواجهة الرسومية graphical.target إلى الوضع النصي multi-user.target والعكس) بدون الحاجة لإعادة تشغيل السيرفر بالكامل (reboot).
- هذا يمنحك مرونة عالية في الصيانة الفورية وتطبيق التحديثات أو إيقاف الخدمات الثقيلة وقت الحاجة دون تعطيل السيرفر لفترات طويلة.

4. عزل أعطال التخزين والخدمات الحرجة (Emergency & Rescue States)

- توفير بيئات تشغيل طارئة ومخصصة (مثل emergency.target) تقوم بتحميل نظام الملفات بصيغة القراءة فقط (Read-Only) لمنع أي تلف إضافي في البيانات أثناء الأعطال الكارثية.
- تمكن الـ SysAdmin من التعامل مع مشاكل التخزين المعقدة، مثل أخطاء ملف etc/fstab/ التي تمنع الإقلاع، وإصلاح النظام في أعماق مستويات الـ Kernel دون أي تدخل من خدمات الشبكة أو التطبيقات.

Resetting The Root Password From The Boot Loader

- One task that every system administrator should be able to accomplish is resetting a lost root password. If the administrator is still logged in, either as an unprivileged user but with full sudo access, or as root, this task is trivial. When the administrator is not logged in, this task becomes slightly more involved.
- **To access that root shell, follow these steps:**
 1. Reboot the system.
 2. Interrupt the boot loader countdown by pressing any key, except **Enter**.
 3. On the GRUB2 boot screen, use the down arrow key on your keyboard to select rescue mode.
 4. Move the cursor to the kernel entry to boot.
 5. Press **e** to edit the selected entry.
 6. Move the cursor to the kernel command line (the line that starts with **linux**).
 7. Append **rd.break**. With that option, the system breaks just before the system hands control from the **initramfs** to the actual system.
 8. Press **Ctrl+x** to boot with the changes.

Resetting The Root Password From The Boot Loader

- At this point, the system presents a root shell, with the actual root file system on the disk mounted read-only on `/sysroot`. Because troubleshooting often requires modification to the root file system, you need to change the root file system to read/write. The following step shows how the `remount,rw` option to the `mount` command remounts the file system with the new option `(rw)` set.

- حالة نظام الملفات (Read-Only): بمجرد وصول النظام إلى الـ root shell، يتم ربط (Mount) نظام الملفات الحقيقي الموجود على القرص الصلب بصيغة القراءة فقط تحت نقطة التعليق `/sysroot`.
- الحاجة للتعديل (Read/Write): بما أن مهام الإصلاح أو إعادة تعيين كلمة المرور تتطلب التعديل على ملفات النظام الداخلية، فلا يمكن إتمام ذلك طالما أن الـ File System في وضع القراءة فقط.
- طريقة المعالجة: يتطلب الأمر تحويل نظام الملفات إلى وضع القراءة والكتابة (`rw`) عبر استخدام خيار الـ `remount,rw` مع أمر الـ `mount` للسماح بإجراء التعديلات المطلوبة.

➤ To Reset the Root Password From This Point, Use the Following Procedure:

> mount | grep sysroot

1. Remount **/sysroot** as read/write.

```
switch_root:/# mount -o remount,rw /sysroot
```

> mount | grep sysroot

2. Switch into a chroot jail, where **/sysroot** is treated as the root of the file-system tree.

```
switch_root:/# chroot /sysroot
```

> Ls -lZ /etc/shadow

3. Set a new root password.

```
sh-4.4# passwd root
```

> Ls -lZ /etc/shadow

4. Make sure that all unlabeled files, including **/etc/shadow** at this point, get relabeled during boot.

```
sh-4.4# touch /.autorelabel
```

5. Type **exit** twice. The first command exits the **chroot** jail, and the second command exits the **initramfs** debug shell.

At this point, the system continues booting, performs a full SELinux relabel, and then reboots again.

1 تحويل نظام الملفات إلى وضع القراءة والكتابة

الخطوة الأولى

الأمر: `mount -o remount,rw /sysroot`
بما أن النظام أفلع في وضع الـ `rd.break` وأصبح نظام الملفات معلقاً بصيغة القراءة فقط (`ro`) تحت `/sysroot`، فهذا الأمر يعيد ربطه بصيغة القراءة والكتابة (`rw`) لتتمكن من التعديل.
كيف تتحقق؟ تنفيذ الأمر `mount | grep sysroot` والتأكد من ظهور كلمة `rw` بجانب المسار.

2 الدخول إلى البيئة الحقيقية للنظام (Chroot Jail)

الخطوة الثانية

الأمر: `chroot /sysroot`
هذا الأمر يغير الجذر الوهمي الحالي ويجعله يتعامل مع مجلد `/sysroot` على أنه هو الـ `Root` الأساسي للنظام (`/`). بهذا تصبح داخل نظام التشغيل الحقيقي تماماً.
كيف تتحقق؟ تغير شكل موجه الأوامر (Prompt) ليصبح بداخله `# 4 . 4-sh`.

3 تغيير كلمة مرور الـ root

الخطوة الثالثة

الأمر: `passwd root`
أدخل كلمة المرور الجديدة وقم بتأكيدھا.
ملاحظة هامة: لأن هذا التعديل تم خارج بيئة SELinux الطبيعية، فإن ملف `/etc/shadow` سيفقد الـ SELinux Security Context الخاص به.
كيف تتحقق؟ ظهور رسالة `all authentication tokens updated successfully`.

الأمر: `touch /.autorelabel`
 هذا الأمر يحل مشكلة الخطوة السابقة. فهو يقوم بإنشاء ملف مخفي، وعند إعادة التشغيل، سيقوم النظام بعمل Relabeling شامل لكل الملفات (بما فيها `etc/shadow/`) لاستعادة ال Security Context الصحيح.
 كيف نتحقق؟ تنفيذ الأمر `ls -la /` والتأكد من وجود الملف `.autorelabel`.

الأمر: `exit` (اكتبها مرتين)
 تكتبها المرة الأولى للخروج من بيئة ال `chroot`، والمرة الثانية للخروج من بيئة ال `initramfs` المؤقتة. سيستكمل النظام عملية الإقلاع، وينفذ ال Relabeling الكامل، ثم يعيد تشغيل نفسه تلقائياً.
 اللي بيحصل فعلاً إن امر `passwd root` يقوم بالتعديل على ملف `etc/shadow/`، ولأن التعديل ده تم وأنت جوه بيئة طوارئ (`rd.break` و `chroot`) وخارج نطاق تشغيل SELinux الطبيعي، فالملف الناتج ييفقد أو بينزل من غير ال Security Context الصحيح (البصمة الأمنية).

○ **المشكلة:** لما النظام بيعمل `reboot` ويقوم بشكل طبيعي، تيجي خدمات النظام أو برامج تسجيل الدخول تقرأ ملف `etc/shadow/`، فيقوم SELinux عامل بلوك ومنع للوصول، لأن الملف فقد التصنيف الأمني (Context) الخاص به، وده ممكن يمنعك من الدخول تماماً أو يضرب الخدمات.

طريقة أخرى لاستعادة كلمة مرور ال root (باستخدام `init=/bin/bash`)

- تعديل شاشة ال GRUB: بدلاً من إضافة `rd.break` ، أضف في نهاية سطر ال `linux` الأمر:
`init=/bin/bash`

- وظيفتها: تخطي إقلاع نظام ال systemd بالكامل وتشغيل قشرة الأوامر (`Bash Shell`) مباشرة كأول عملية أساسية (PID 1). مع جعل نظام الملفات الجذر (`/`) معلقاً في وضع القراءة والكتابة (`rw`) تلقائياً.

- تغيير كلمة المرور مباشرة: اكتب الأمر: `passwd root`

- ميزة هذه الطريقة: يمكنك تغيير كلمة المرور فوراً دون الحاجة لخطوات ربط نظام الملفات (`mount /sysroot`) أو الدخول لبيئة العزل (`chroot`).

- تحديث تصنيفات SELinux: اكتب الأمر: `touch /.autorelabel`

- السبب: لإنشاء الملف الوهمي الذي يجبر النظام عند الإقلاع القادم على إعادة تصنيف ملف `etc/shadow/` أمنياً (Relabeling) لتجنب حظر ال SELinux.

- الخروج واستئناف الإقلاع (بدلاً من `exit`): اكتب الأمر: `exec /sbin/init`

- وظيفة الأمر: يقوم هذا الأمر بإلغاء جلسة ال Bash الحالية واستبدالها فوراً بمدير النظام الأساسي (`/sbin/init/`). لكي يستكمل السيرفر عملية الإقلاع وينفذ ال Relabeling ويعود للعمل طبيعياً دون الحاجة لأوامر إعادة تشغيل يدوية.

أنا كسيستم أدمن ممكن تواجهني مشكلة خطيرة وهي أن أي شخص لديه وصول مادي (Physical Access) للسيرفر يمكنه الوصول لشاشة الـ GRUB، والدخول في حالات الطوارئ مثل `rd.break` أو `init=/bin/bash`، ومن ثم إعادة تعيين كلمة مرور الـ root والدخول إلى النظام بكل سهولة. ولتأمين السيرفر ضد هذه الثغرة، فإن الهدف الأمني يكمن في الحد من مخاطر الوصول المادي غير المبرر من خلال فرض المصادقة والتحقق على مستوى برنامج الإقلاع (GRUB)، مما يمنع أي مهاجم من العبث بمدخلات الكيرنل أو تجاوز مصادقة الـ root أثناء عمليات الإقلاع.



Bash

```
grub2-setpassword  
ls /boot/grub2/  
cat /boot/grub2/user.cfg  
rm -f /boot/grub2/user.cfg  
reboot
```

آلية التنفيذ وتفاصيل الحماية

- **تشفير كلمة المرور وتوليد الملف:** عند تنفيذ أمر `grub2-setpassword` ، يطلب منك النظام كتابة كلمة المرور وتأكيدها، ثم يقوم بتوليد تشفير قوي من نوع `PBKDF2` ويقوم تلقائياً بإنشاء ملف يسمى `user.cfg` داخل مسار `/boot/grub2/` ليحفظ داخله هذه الباسورد المشفرة.
- **حماية شاشة الإقلاع (GRUB):** بمجرد تفعيل هذه الخاصية، سيُطلب من أي شخص يحاول الضغط على زر التعديل (`e`) أو التلاعب بخيارات الإقلاع إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالـ GRUB أولاً، مما يحيد خطر الوصول الفيزيائي بالكامل.
- **إزالة الحماية:** إذا أردت لاحقاً التخلص من كلمة مرور الـ GRUB وتسهيل الإقلاع، فلست بحاجة لأوامر معقدة، بل يكفي تماماً حذف ملف `user.cfg` نهائياً من مساره عبر الأمر `rm -f /boot/grub2/user.cfg` ثم إعادة تشغيل النظام.

ملحوظة لك كسيستم أدمن محترف:

تفعيل حماية الـ GRUB خطوة أمنية ممتازة وصارمة، لكن تذكر دائماً أنك أصبحت "المسؤول الأول والآخر" عن تذكر هذه الباسورد؛ لأن نسيانها يعني أنك لو احتجت يوماً لدخول طوارئ لإصلاح مشكلة بالكيرنل، فلن تستطيع ذلك إلا بفك الهارد ديسك أو الإقلاع عبر Live USB لحذف ملف `user.cfg` يدوياً. احرص دائماً على توثيق كلمات سر البنية التحتية في مكان آمن ومشفر!

إليك التفاصيل الكاملة والخطوات العملية بخطوات دقيقة وبالمصطلحات التقنية المطلوبة للإقلاع عبر الـ `ISO image` وتجاوز أو إزالة الـ `GRUB password` في حال فقدان الـ `root password` وضياع إمكانية الوصول للـ `CLI` :

① Shutdown the Virtual Machine

الخطوة الأولى

قم بعمل shutdown كامل للـ `Virtual Machine` الخاصة بك قبل البدء في تعديل إعدادات العتاد.

② Edit Virtual Machine Settings

الخطوة الثانية

اذهب إلى برنامج الـ `VMware`، واضغط على `Edit Virtual Machine Settings` للـ `Virtual Machine`، وتأكد من أن الـ `ISO image` الخاصة بالتثبيت أو الإصلاح مختارة ومرفوعة في الـ `CD/DVD drive` مع تفعيل خيار الـ `Connected at power on`.

③ Power On to Firmware

الخطوة الثالثة

قف بالماوس على الـ `Virtual Machine` الخاصة بك، اذهب إلى قائمة `Power`، واختر `Power On to Firmware` لكي يدخل النظام مباشرة على إعدادات الـ `BIOS/UEFI` بدلاً من الإقلاع العادي.

داخل شاشة الـ **BIOS**، اذهب إلى سكرشن الـ **Boot**؛ ستجد أن الـ **Hard Drive** هو الـ **First Boot** افتراضياً. لتغيير ذلك وإجبار النظام على الإقلاع من الاسطوانة، اضغط على زر **Shift** مع علامة + لرفع الـ **CD-ROM Drive** إلى أعلى قائمة الـ **boot order**.

اضغط على زر **F10** لحفظ التغييرات (Save and Exit)، ثم اضغط على **Yes** لتأكيد الخروج وإعادة تشغيل النظام بالترتيب الجديد.

سيقوم النظام بالإقلاع من الـ **ISO image**. من القائمة الرئيسية الظاهرة أمامك، انزل بالسهم للأسفل لتحديد خيار **Troubleshooting** واضغط **Enter**، ثم اختر الخيار الخاص بـ **Rescue a Red Hat Enterprise Linux system**.

سيكتشف النظام وجود تثبيت لـ Linux على الـ Hard Drive ويقوم بعمل mount له تلقائياً تحت المسار المؤقت `/mnt/sysroot/`. سي طرح عليك خيارات، اختر الرقم 1 (الخاص بـ Read/Write أو Continue) لكي يسمح لك النظام بالتعديل والحذف وليس مجرد القراءة فقط (Read-Only).

Delete the GRUB Password File

8

بعد فتح الـ `shell`، انتقل مباشرة إلى مسار ملف الـ `GRUB password` عبر تنفيذ الأمر:

```
/cd /mnt/sysroot/boot/grub2
```

ثم قم بحذف ملف كلمة المرور (`user.cfg`) نهائياً لتفريغ الحماية عبر الأمر:

```
rm -f user.cfg
```

بعد الانتهاء، اكتب `exit` ثم `exit` مرة أخرى للخروج من بيئة الـ `rescue`.

Restore Normal Boot Order and Reboot

9

قم بعمل `shutdown` لـ `Virtual Machine`، وارجع إلى `Edit Virtual Machine Settings` لإزالة الـ `ISO image` أو تعديل الـ `boot order` ليعود الـ `Hard Drive` في المقدمة. ثم قم بعمل `power on` لـ `Virtual Machine` بشكل طبيعي. الآن تم إزالة الـ `GRUB password` بنجاح، ويمكنك إتمام خطوات استعادة وتغيير الـ `root password` المعتادة بكل سهولة.

ملاحظة هامة جداً لكسيستم أدمن محترف (الثغرة الأمنية والرد على سؤالك):
سؤالك في مهده ويدل على عقلية أمنية ممتازة: «طب ما هو لو أي حد معاه الآيزو أو فلاشة يقدر يعمل نفس الخطوات دي ويفك الجراب باسورد، إذن ما فائدة الحماية؟»

○ **المشكلة الحقيقية:** نعم، إذا كان المهاجم يمتلك `Physical Access` للسيرفر، وكان إعداد الـ `BIOS/UEFI` يتيح الإقلاع من مصادر خارجية (`External Media / USB / ISO`) بدون قيود، فسيكرر نفس الخطوات المذكورة بالأعلى لتجاوز حماية الـ `GRUB password` وحذف ملف `.user.cfg`

○ **كيف تغلق هذه الثغرة تماماً؟**

1. يجب عليك حماية إعدادات اللوحة الأم بتعيين `BIOS/UEFI Password` قوية جداً تمنع أي شخص من الدخول لتعديل الـ `boot order` أو الإقلاع من أي `ISO image` أو فلاشة خارجية.
2. تعطيل خيارات الإقلاع الخارجي (`Disable Boot from USB/CD`) من الـ `BIOS`.
3. حماية السيرفر فيزيائياً داخل `Datacenter` مغلقة أو كبينة قفل (`Rack Cabinet Lock`) لضمان عدم استطاعة أي شخص الوصول لعتاد السيرفر من الأساس.

Using the Emergency and Rescue Targets

- By appending either **systemd.unit=rescue.target** or **systemd.unit=emergency.target** to the kernel command line from the boot loader, the system spawns into a rescue or emergency shell instead of starting normally. Both of these shells require the root password.
- The emergency target keeps the root **file system mounted read-only**, while the rescue target waits for **sysinit.target** to complete, so that more of the system is initialized, such as the logging service or the file systems. The root user at this point can not make changes to **/etc/fstab** until the drive is remounted in a read write state **mount -o remount,rw /**
- Administrators can use these shells to fix any issues that prevent the system from booting normally; for example, a dependency loop between services, or an incorrect entry in **/etc/fstab**. Exiting from these shells continues with the regular boot process.

أنا كسيستم أدمن، عندما تواجهني مشكلة خطيرة مثل تعطل الإقلاع (Boot failure) أو تلف في ملفات النظام (File system corruption)، ألجأ إلى استخدام وضعين أساسيين للطوارئ من خلال تعديل معاملات الكيرنل في شاشة الإقلاع (Boot loader): وهما `rescue.target` أو `emergency.target`.

○ الفرق بين الـ Rescue Target والـ Emergency Target:

- `rescue.target`: يُستخدم في أغلب عمليات الإصلاح؛ حيث ينتظر حتى يكتمل إقلاع خدمات الـ `sysinit.target` الأساسية، مما يتيح تهيئة المزيد من عناصر النظام مثل خدمات التسجيل (Logging service) ونقاط تعليق ملفات النظام الأخرى.
- `emergency.target`: يُلجأ إليه في الحالات الحرجة للغاية (Critical situations). يوفر بيئة قشرة أوامر سريعة مباشرة دون انتظار الخدمات المتقدمة.

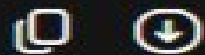
○ آلية حماية نظام الملفات في الـ Emergency Mode:

- في وضع الـ `emergency.target`، يظل نظام الملفات الجذر (Root file system) معلقاً بصيغة القراءة فقط (Read-Only).
- السبب الأمني: يحافظ النظام على هذه الوضعية لحماية ملفات النظام من تفاقم التلف أو حدوث Corruption إضافي، نظراً لأن النظام يواجه أصلاً مشكلة حرجة غير طبيعية.

○ كيفية التعديل في وضع الطوارئ (Remount Read-Write):

○ إذا كنت بحاجة إلى إجراء تعديلات حتمية (مثل إصلاح إدخال خاطئ في ملف `etc/fstab/` أو حل مشكلة `Dependency loop` بين الخدمات)، فلن تتمكن من الحفاظ طالما أن القرص في وضع القراءة فقط.

○ يجب عليك إعادة ربط نظام الملفات بصيغة القراءة والكتابة (Read-Write) من خلال تنفيذ الأمر التالي:



Bash

```
mount -o remount,rw /
```

كيف تتحقق من نجاح الخطوة؟ تنفيذ أمر `mount | grep ' / '` والتأكد من ظهور `rw` بدلاً من `ro`.

○ طريقة الاستدعاء والاستخدام:

○ تتم إضافة `systemd.unit=rescue.target` أو `systemd.unit=emergency.target` إلى سطر الأوامر الخاص بالكيرنل من خلال الـ `Boot loader` للدخول المباشر إلى الـ `shell` المطلوبة بدلاً من الإقلاع العادي.

○ يتطلب كلا الوضعين إدخال كلمة مرور الـ `root` للمتابعة.

○ بمجرد الانتهاء من الإصلاح، فإن الخروج من الـ `shell` (`exit`) يؤدي تلقائياً إلى استئناف عملية الإقلاع العادية للنظام (Regular boot process).

Diagnosing And Fixing File System Issues

- Errors in **/etc/fstab** and corrupt file systems can stop a system from booting. In most cases, **systemd** drops to an emergency repair shell that requires the root password.
- The following table lists some common errors and their results:

PROBLEM	RESULT
<i>Corrupt file system</i>	systemd attempts to repair the file system. If the problem is too severe for an automatic fix, the system drops the user to an emergency shell.
<i>Nonexistent device or UUID referenced in /etc/fstab</i>	systemd waits for a set amount of time, waiting for the device to become available. If the device does not become available, the system drops the user to an emergency shell after the timeout.
<i>Nonexistent mount point in /etc/fstab</i>	The system drops the user to an emergency shell.
<i>Incorrect mount option specified in /etc/fstab</i>	The system drops the user to an emergency shell.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

عندما تقوم بتعديل ملف `etc/fstab/` وتحديث خطأً (مثل كتابة UUID خاطئ، أو اسم بارتيشن غير موجود، أو خيارات ربط غير صحيحة) أو يحدث تلف في ملفات النظام (`Corrupt file system`) ثم تقوم بإعادة تشغيل السيرفر، فإن نظام `systemd` يفشل في عملية الربط ويتوقف عن الإقلاع، ليقوم تلقائياً بتحويلك إلى وضع الطوارئ (Emergency Shell) ويتطلب إدخال كلمة مرور الـ `root` .

جدول الأعطال والأخطاء الشائعة في نظام الملفات ونتيجتها أثناء الإقلاع:

المشكلة (Problem)	النتيجة (Result)
ملف نظام تالف (Corrupt file system)	يحاول نظام <code>systemd</code> إصلاح نظام الملفات تلقائياً، وإذا كانت المشكلة أصعب من الإصلاح الآلي، يوجه النظام المستخدم مباشرة إلى قشرة الطوارئ (Emergency shell).
جهاز أو UUID غير موجود في <code>etc/fstab/</code>	ينتظر نظام <code>systemd</code> لفترة زمنية محددة لعل الجهاز يصبح متاحاً، وإذا لم يظهر، يتم تحويل المستخدم إلى قشرة الطوارئ بعد انتهاء المهلة المحددة (Timeout).
نقطة تعليق (Mount point) غير موجودة في <code>etc/fstab/</code>	يقوم النظام بتحويل المستخدم فوراً إلى قشرة الطوارئ (Emergency shell).
خيار ربط (Mount option) غير صحيح في <code>etc/fstab/</code>	يقوم النظام بتحويل المستخدم فوراً إلى قشرة الطوارئ (Emergency shell).

خطوات التعامل وإصلاح المشكلة كسيستم أدمن:

- دخول وضع الطوارئ: بمجرد رؤيتك للسيرفر عالقاً في ال Emergency Mode، أعلم فوراً أن آخر تعديل أجرته على إعدادات الإقلاع أو ملفات النظام (`etc/fstab/`) يحتوي على خطأ.
- تعديل صلاحيات نظام الملفات: لأن النظام يفتح قشرة الطوارئ ونظام الملفات الجذر (`/`) معلق بصيغة القراءة فقط (`Read-Only`) لحمايته من أي تلف إضافي، يجب عليك أولاً إعادة ربطه في وضع القراءة والكتابة عبر تنفيذ الأمر:



Bash

```
mount -o remount,rw /
```

- تصحيح الخطأ: افتح ملف الإعدادات المشاغب باستخدام محرر النصوص (مثل `vi /etc/fstab`)، وقم بإزالة التعديل الخاطئ، أو تصحيح ال UUID، أو إنشاء نقطة التعليق الناقصة.
- استئناف الإقلاع: بعد حفظ الملف، قم بإعادة تشغيل السيرفر (`reboot`) ليتخطى مرحلة التعليق ويقطع النظام بنجاح.

Activ

Go to

Summary

➡ In this chapter, you learned:

- Understand the basic concepts of the boot process and explain the role of the bootloader in the boot process.
- **systemctl reboot** and **systemctl poweroff** reboot and power down a system, respectively.
- **systemctl isolate target-name.target** switches to a new target at runtime.
- **systemctl get-default** and **systemctl set-default** can be used to query and set the default target.
- Use **rd.break** on the kernel command line to interrupt the boot process before control is handed over from the **initramfs**. The root file system is mounted read-only under **/sysroot**.
- The emergency target can be used to diagnose and fix file-system issues.



Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

RH134

Managing Network Security



Red Hat | Enterprise Linux

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

MOOCA
MEDIA PRODUCTION

Goal

- Control network connections to services using the system firewall.

Objectives

- Explain what firewalld is, how it works, and what its main components.
- Provide step-by-step instructions for installing and configuring firewalld on a RHEL9 system.
- How to start and stop the firewall, how to enable and disable firewall services, and how to set firewall rules.
- Explain what firewalld zones are, how they work, and how they can be used to apply different firewall settings to different network environments.
- Explain how firewalld can be used to manage network services, such as HTTP, FTP, and SSH. Provide examples of how to add and remove services, and how to enable and disable firewall services.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Limiting Network Communication With Firewall

التحكم في اتصالات الشبكة عبر Firewall (Limiting Network Communication)

○ تدرج مستويات الحماية في النظام:

○ الحماية الداخلية (Internal Protection): تطرقنا مسبقاً إلى صلاحيات الـ Permissions والـ ACLs، وهي المسؤولة عن تنظيم صلاحيات التعامل مع الـ files و الـ directories لمن وصل بالفعل إلى داخل النظام.

○ الحماية الخارجية أو الشبكية (Perimeter Protection): هنا يأتي دور الـ firewall ليكون خط الدفاع الأول الذي يتحكم في الـ network connections القادمة من الخارج إلى الـ server.

○ مفهوم الوصول والتحكم المبكر:

○ عندما يحاول العميل الوصول للـ server (سواء كان web server أو SSH server)، فإن الـ firewall يفحص الـ network traffic القادم عبر الـ port معين.

○ إذا لم يكن الاتصال مسموحاً به، يتم رفضه مبكراً بواسطة الـ firewall، مما يعني أنك لن تتمكن من الوصول للـ server أو حتى محاولة استعراض الـ files والـ directories الداخلية من الأساس.

○ الخلاصة الأمنية:

○ الـ firewall يمثل حارس البوابة الذكي الذي يحدد بوضوح من يمكنه عبور الشبكة والوصول للخدمات، لضمان أعلى مستويات الأمان وحماية البنية التحتية للـ server.

Introducing Firewallld

- **Firewalld** is a dynamic firewall manager, used to classify all network traffic into zones. Based on criteria such as the source IP address of a packet or the incoming network interface, traffic is diverted into the firewall rules for the appropriate zone. Each zone has its own list of ports and services that are either open or closed.
- **Firewalld** checks the source address for every packet coming into the system. If that source address is assigned to a specific zone, the rules for that zone apply. If the source address is not assigned to a zone, firewalld associates the packet with the zone for the incoming network interface and the rules for that zone apply. If the network interface is not associated with a zone for some reason, then firewalld associates the packet with the default zone.

آلية عمل ال Firewalld وال Zones في نظام Linux

○ مفهوم ال Firewalld وال Zones:

○ ال firewalld يعتبر **dynamic firewall manager** وظيفته الأساسية تصنيف وتوجيه كل ال **network traffic** إلى مجموعات أمنية تسمى **zones**.

○ النظام يأتي محملاً بمجموعة من ال **predefined zones** الافتراضية، ويمكن لل **system admin** إجراء **customize** لها أو إنشاء **new zones as needed** حسب متطلبات بيئة العمل.

○ كل **zone** تحتوي على قائمة مخصصة من ال **ports** وال **services** التي يتم السماح بها (**allow**) أو حظرها (**deny**).

○ معايير وتقييم الحزم الواردة (Evaluation Criteria):

عندما تصل أي **packet** جديدة إلى النظام، لا يطبق ال **firewall** قواعده عشوائياً، بل يمر بـ 3 خطوات مرتبة تصاعدياً لفحص الحزمة وتحديد ال **zone** المناسبة لها:

1. الخطوة الأولى: فحص عنوان المصدر (Source Address Check)

○ يفحص ال **firewalld** أولاً ال **source IP address** الخاص بال **packet** القادمة.

○ إذا كان هذا ال **IP** مرتبطاً مسبقاً بـ **specific zone**، يقوم النظام فوراً بتطبيق ال **rules** الخاصة بتلك ال **zone** على هذا ال **traffic**.

2. الخطوة الثانية: فحص كرت الشبكة المستقبل (Incoming Network Interface Check)

- إذا لم يكن ال source IP address معرّفاً في أي zone، ينتقل ال firewalld للفحص الثاني.
- يتحقق من ال incoming network interface (مثل كرت الشبكة الذي استقبل البيانات)، وهل هو مرتبط بـ specific zone أم لا.
- إذا وجد أن الكارت مرتبط بنطاق معين، تُطبق ال rules الخاصة بهذه ال zone على ال incoming traffic.

3. الخطوة الثالثة: تطبيق النطاق الافتراضي (Default Zone Fallback)

- إذا لم يتم العثور على تطابق في الخطوتين السابقتين ولم يكن ال network interface مرتبطاً بأي zone لأي سبب كان.
- يلجأ ال firewalld تلقائياً إلى الحل الأخير وهو ربط ال packet بال default zone الخاصة بالنظام، وتُطبق ال rules الموجودة بداخلها على هذا الاتصال.

○ ملحوظة لـ System Admin:

فهمك الدقيق لترتيب أولوية الفحص في ال firewalld (البداية بـ Source IP ثم ال Interface وأخيراً ال Default Zone) هي سلاحك القوي أثناء عمل Troubleshooting لأي مشكلة اتصال؛ فلما تفهم ال Flow ده هتعرف فوراً ال Packet بتعامل معاملة أنهي Zone وليه!

Introducing firewalld

- The default zone is not a separate zone, but is a designation for an existing zone. Initially, **firewalld** designates the **public** zone as default, and maps the lo loopback interface to the **trusted** zone.
- Most zones allow traffic through the firewall, which matches a list of particular ports and protocols, such as **631/udp**, or pre-defined services, such as ssh. If the traffic does not match a permitted port and protocol or service, it is generally rejected.
(The **trusted** zone, which permits all traffic by default, is one exception to this.)

- مفهوم ال Default Zone وال Public Zone:
- ال default zone ليست zone منفصلة بذاتها، بل هي مجرد تسمية أو تعيين لـ zone موجودة بالفعل داخل النظام.
- بشكل افتراضي، يختار ال firewalld ال public zone لتكون هي ال default zone الأساسية للسيستم.
- مبدئياً، يقوم ال firewalld بربط كل ال network interfaces الموجودة في النظام بهذه ال public zone، بينما يتم توجيه ال lo loopback interface وربطه تلقائياً بال trusted zone.
- أي incoming traffic قادم على أي interface سيتم توجيهه مباشرة للـ public zone لتطبيق القواعد الخاصة بها.
- آلية عمل القواعد والفلتر (Traffic Filtering Rules):
- معظم ال zones تسمح بمرور ال traffic الذي يتطابق تماماً مع قائمة محددة من ال ports وال protocols (مثل udp/631) أو ال pre-defined services (مثل ssh).
- إذا كان ال incoming traffic لا يتطابق مع أي port أو service مسموح بها داخل ال zone، يتم رفضه تلقائياً (rejected).
- الاستثناء الرئيسي (The Trusted Zone Exception):
- تعتبر ال trusted zone هي الاستثناء الأبرز؛ حيث إنها تسمح بمرور جميع أنواع ال traffic بشكل افتراضي دون قيود حظر صارمة.
- ملحوظة للـ System Admin:
- إدراكك بأن ال public zone هي خط الدفاع الافتراضي الذي ترتبط به كل ال network interfaces مبدئياً، يجعلك حذراً جداً عند فتح أي port جديد، وتذكر دائماً أن ال loopback interface (lo) معزول وآمن داخل ال trusted zone للاتصالات الداخلية الخاصة بالجهاز نفسه.

Pre-defined Zones

- **Firewalld** has pre-defined zones, each of which you can customize. By default, all zones permit any incoming traffic which is part of a communication initiated by the system, and all outgoing traffic. The following table details these initial zone configuration.

ZONE NAME	DEFAULT CONFIGURATION
trusted	Allow all incoming traffic.
home	Reject incoming traffic unless related to outgoing traffic or matching the ssh, mdns, ipp-client, samba-client, or dhcpv6-client pre-defined services.
internal	Reject incoming traffic unless related to outgoing traffic or matching the ssh, mdns, ipp-client, samba-client, or dhcpv6-client pre-defined services (same as the home zone to start with).
work	Reject incoming traffic unless related to outgoing traffic or matching the ssh, ipp-client, or dhcpv6-client pre-defined services.
public	Reject incoming traffic unless related to outgoing traffic or matching the ssh or dhcpv6-client pre-defined services. <i>The default zone for newly added network interfaces.</i>

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

الفرق بين ال Incoming Traffic وال Outgoing Traffic:

ال Outgoing Traffic (الترافيك الصادر): هو أي اتصال يتم إنشاؤه وبدأه من داخل السيرفر يتاعك متجهًا للخارج. هذا النوع مسموح به تماماً افتراضياً (Allowed by default) ولا يفرض ال firewall عليه أي قيود.

ال Incoming Traffic (الترافيك الوارد): هو أي اتصال قادم من الخارج باتجاه السيرفر، وينقسم إلى نوعين:

1. ترافيك استجابة مرتبط بصادر (Related/Established): هو الرد القادم بناءً على طلب أنت أرسلته أصلاً من سيرفرك (مثل أن تقوم بعمل ping على 8.8.8.8 فيرد عليك السيرفر الخارجي)، وهذا النوع يُسمح به تلقائياً لأن ال firewall يتتبع حالة الاتصال (Stateful Tracking).

2. ترافيك وارد جديد (New Incoming Traffic): هو الاتصال الحر القادم من الخارج ويهدف للوصول لخدمة على سيرفرك، وهنا يأتي دور ال firewall ليخضعه للخطوات والمعايير الآمنة (Criteria Check) مثل ال Source IP وال Interface وال Default Zone ليقرر قبوله أو رفضه.

مفهوم ال Predefined Zones وال Matching:

ال predefined zones هي مستويات أو قوالب أمنية جاهزة تأتي مع النظام، ويمكنك لاحقاً عمل customize لها أو إضافة services و ports جديدة حسب الحاجة.

عملية ال Matching تعني مطابقة ال incoming traffic (سواء كان port أو protocol أو service) مع القواعد المكتوبة داخل ال zone: فإذا طابق القاعدة يتم عمل allow له، وإذا لم يتطابق يتم عمل reject أو drop له.

عملية الـ **matching** هي الآلية الأساسية والمنظمة التي يحدد بها الـ **firewall** مصير أي **incoming traffic** قادم إلى السيرفر، حيث يمر باتخاذ القرار عبر مرحلتين أساسيتين متسلسلتين بدقة لضمان أمان البنية التحتية.

○ المرحلة الأولى: تحديد الـ Zone المناسبة (Zone Determination)

عندما تصل أي **packet** جديدة إلى النظام، لا يطبق الـ **firewall** قواعده عشوائياً، بل يتبع 3 خطوات هرمية صارمة لتحديد النطاق الذي ستنتهي إليه الحزمة:

1. **فحص الـ Source IP Address**: يتحقق النظام أولاً مما إذا كان عنوان المصدر مرتبطاً مسبقاً بـ **specific zone**: فإذا وُجد، تُطبق قواعد تلك الزون فوراً متخطية باقي الخطوات.
2. **فحص الـ Incoming Network Interface**: إذا لم يُعثر على تطابق في الـ **Source IP**، ينتقل الـ **firewall** للتحقق من كرت الشبكة الذي استقبل البيانات ومعرفة ما إذا كان مرتبطاً بـ **zone** معينة.
3. **اعتماد الـ Default Zone**: إذا فشلت الخطواتان السابقتان ولم يتم ربط الحزمة بأي شكل، يلجأ النظام تلقائياً إلى الـ **default zone** الخاصة بالسيستم (مثل الـ **public zone** الافتراضية).

○ المرحلة الثانية: فحص القواعد والخدمات داخل الـ Zone المحددة (Rules Matching)

○ بمجرد استقرار الحزمة داخل **zone** معينة نتيجة للمرحلة الأولى، يبدأ الـ **firewall** بفحص جدول القواعد الخاص بهذه الزون تحديداً.

○ تتم عملية الـ **matching** عبر مطابقة الطلب الوارد مع قائمة الـ **ports**، أو الـ **protocols**، أو الـ **pre-defined services** (مثل خدمة الـ **SSH** أو بورت معين مثل **udp/631**).

○ **حالة التطابق (Match Successful)**: إذا وجد الـ **firewall** أن الخدمة أو البورت مُعرّف ومسموح به داخل قواعد هذه الزون، فإنه ينفذ إجراء السماح (**allow**) ويعبر الاتصال فوراً.

○ **حالة عدم التطابق (No Match)**: إذا كان الطلب موجهاً لخدمة أو بورت غير مدرج في جدول هذه الزون، يقوم الـ **firewall** برفض الحزمة قطعياً (**reject** أو **drop**).

Zone	السلوك الافتراضي (Default Behavior)	الشرح والتفاصيل التفصيلية للـ Matching والسياسات
Trusted	السماح الشامل (Allow All)	تعتبر استثناء تاماً؛ تسمح بمرور جميع أنواع الـ traffic الوارد دون أي قيود، وتُستخدم عادة لربط الـ loopback interface.
Home	رفض الوارد غير المرتبط	ترفض أي incoming traffic جديد، باستثناء الردود المرتبطة باتصالات صادرة سابقة أو ما يتطابق مع الخدمات المنزلية المحددة مسبقاً.
Internal	شبيكات داخلية موثوقة	تشبه Home في السلوك؛ مخصصة للشبيكات الداخلية الموثوقة، وتسمح بمرور خدمات محددة مع مرونة عالية جداً في الـ customization.
Work	بيئات العمل المقيدة	تسمح فقط بمرور خدمات شبكية معينة ومحددة مسبقاً (مثل ssh, dhcpv6-client, mdns) وترفض أي traffic آخر لا يتطابق.
Public	الزون الافتراضية للسياستم (Default)	خط الدفاع الأساسي؛ ترتبط بها كل الـ network interfaces مبدئياً، وترفض أي incoming traffic جديد تماماً إلا المُصرح به صراحةً.

Pre-defined Zones

- For a list of available pre-defined zones and intended use, see [firewalld.zones](#)

ZONE NAME	DEFAULT CONFIGURATION
external	Reject incoming traffic unless related to outgoing traffic or matching the ssh pre-defined service. Outgoing IPv4 traffic forwarded through this zone is <i>masqueraded</i> to look like it originated from the IPv4 address of the outgoing network interface.
dmz	Reject incoming traffic unless related to outgoing traffic or matching the ssh pre-defined service.
block	Reject all incoming traffic unless related to outgoing traffic.
drop	Drop all incoming traffic unless related to outgoing traffic (do not even respond with ICMP errors).

○ منطقة الشبكة الخارجية (External Zone):

○ تُستخدم عادةً مع كروت الشبكة الموجهة للشبكات الخارجية (مثل البوابات أو الراوترات).

○ ترفض أي incoming traffic جديد إلا إذا كان مرتبطاً باتصال صادر سابق (related to outgoing traffic) أو متطابقاً مع خدمة ال ssh.

○ تتميز بخاصية ال masquerading (وهي نوع من ال NAT) بحيث يتم تعديل ال IPv4 الصادر لتبدو البيانات كأنها صادرة من ال IPv4 الخاص بكرت الشبكة الخارجي.

○ المنطقة منزوعة السلاح (DMZ - Demilitarized Zone):

○ تُستخدم للأجهزة والخدمات التي نريد إتاحتها للشبكة الخارجية مع الحفاظ على عزلها وحمايتها.

○ تطبق نفس سياسة ال external؛ حيث ترفض أي incoming traffic جديد إلا إذا كان مرتبطاً بصادر أو متطابقاً مع خدمة ال ssh.

منطقة الحظر (Block Zone):

- السياسة الأساسية: ترفض أي incoming traffic جديد، مع استثناء الترافيك الوارد المرتبط باتصالات صادرة سابقة (unless related to outgoing traffic) بفضل ال stateful tracking.
- آلية التعامل: أي incoming traffic جديد غير مرتبط، يتم رفضه فوراً مع إرسال رسالة خطأ ICMP للطرف الآخر (مثل Destination Port Unreachable) لتعريفه بوجود السيرفر مع رفض الاتصال.

منطقة الإسقاط الصامت (Drop Zone):

- السياسة الأساسية: تقوم بإسقاط أي incoming traffic جديد، مع استثناء الترافيك المرتبط باتصالات صادرة سابقة أيضاً (unless related to outgoing traffic) لضمان عدم تعطل اتصالات سيرفرك.
- آلية التعامل: أي incoming traffic جديد قادم، يتم إسقاطه صمتاً (Silently Drop) دون إرسال أي رد أو رسائل خطأ ICMP نهائياً، مما يجعل السيرفر يبدو غير موجود في الشبكة (Timeout).

ملحوظة للـ System Admin:

الفرق الجوهرى بين الـ Block والـ Drop في ردود الـ ICMP هو سلاحك لتقليل الهجمات؛ فالـ Block يخبر المهاجم بوجود الخدمة ورفضها، بينما الـ Drop يخفي السيرفر تماماً ويجعله "شبحاً" غير مرئي على الشبكة، وهو ما يفضل استخدامه مع السيرفرات الحساسة في بيئات الـ DevOps.

Pre-defined Services

- FirewallD has a number of pre-defined services. These service definitions help you identify particular network services to configure. Instead of having to research relevant ports for the **samba-client** service, for example, specify the pre-built **samba-client** service to configure the correct ports and protocols. The following table lists the pre-defined services used in the initial firewall zones configuration.
- Use **firewall-cmd --get-services** to list them

SERVICE NAME	CONFIGURATION
ssh	Local SSH server. Traffic to 22/tcp
dhcpcv6-client	Local DHCPv6 client. Traffic to 546/udp on the fe80::/64 IPv6 network
ipp-client	Local IPP printing. Traffic to 631/udp.
samba-client	Local Windows file and print sharing client. Traffic to 137/udp and 138/udp.
mdns	Multicast DNS (mDNS) local-link name resolution. Traffic to 5353/udp to the 224.0.0.251 (IPv4) or ff02::fb (IPv6) multicast addresses.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

1. الخيارين المتاحين للسماح بأي خدمة (The Two Options):

عندما تريد السماح لخدمة معينة بالمرور عبر الـ firewall، أمامك طريقتان:

- **الطريقة الأولى (اليدوية - Manual):** أن تقوم بالبحث بنفسك عن كل الـ relevant ports and protocols (البورتات والبروتوكولات) التي تستخدمها هذه الخدمة تحديداً، ثم تفتحها يدوياً في الـ firewall. (هذه الطريقة متعبة ومُعرضة للأخطاء لو نسيت بورت معين).

- **الطريقة الثانية (الذكية والسهلة - Built-in/Pre-defined):** وهي استخدام الـ pre-defined services الجاهزة التي يوفرها النظام لتسهيل المهمة (For simplicity)، حيث يكون مهندسو النظام قد جمعوا لك كل بورتات وبروتوكولات الخدمة تحت اسم واحد جاهز.

2. مثال توضيحي (samba-client):

- الخدمة الخاصة بـ Samba Client تحتاج لكي تعمل بشكل صحيح أن تستمع وتمرر بيانات عبر بورتين أساسيين هما UDP 137 و UDP 138.

- **البديل الصعب:** أن تبحث عن البورتين وتكتب أمر فتحهم يدوياً.

- **الحل بالـ Pre-defined:** بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام اسم الخدمة الجاهز (samba-client) مباشرة، ليقوم الـ firewall تلقائياً بفتح البورتين المرتبطين بها دون أن تشغل بالك بحفظ أرقام البورتات. ونفس الأمر ينطبق على خدمة الـ SSH التي ترتبط افتراضياً ببورت 22.

3. أمر استعراض الخدمات المتاحة (`get-services--`):

- لكي تعرف ما هي كل الـ `pre-defined services` الجاهزة داخل النظام، يوجد أمر مخصص يستخدم مع أداة الإدارة (`firewall-cmd`) يحتوي على أویشن اسمه `get-services--`.
- بمجرد تنفيذ هذا الأمر، سيعرض لك قائمة بكل الخدمات الجاهزة التي يمكنك استخدامها وتفعيلها مباشرة داخل أي `zone`.

4. التخصيص والهندسة الداخلية للخدمات (Customization & XML Files):

- هل مقتصرة على الجاهز فقط؟ بالطبع لا؛ يمكنك بصفتك System Admin أن تقوم بـ `create` أي `customized service` حسب احتياجك ورغبتك (ad needed).
- أين يتم تخزين هذه الخدمات؟ كل خدمة من هذه الخدمات ممثلة داخل النظام بملف بصيغة XML (`XML files`) يحمل اسم الخدمة نفسها (مثل `ssh.xml` أو `samba-client.xml`).
- ماذا يوجد داخل ملف الـ XML؟ يحتوي الملف بداخله على:
 1. مجموعة الـ `Ports` والـ `Protocols` المراد السماح بها.
 2. إمكانية الاعتماد المتبادل؛ حيث قد تجد `services` تعتمد على `services` أخرى لتكتمل وظيفتها.
- (معلومة إضافية ليك كاممتحن RHCSA): هذه الملفات عادة ما توجد في مسارات النظام الافتراضية مثل `/usr/lib/firewalld/services/` للخدمات الأساسية الجاهزة، ويمكنك وضع التعديلات أو الملفات المخصصة في `/etc/firewalld/services/`.

ملخص الكلام ده كله: الـ `Pre-defined Services` هي اختصارات ذكية تريحك من حفظ أرقام البورتات، وتعتمد تحت الحزام على ملفات XML منظمة، ويمكنك استعراضها بأمر `get-services--` أو بناء خدماتك الخاصة بكل سهولة!

الوصف والغرض (Description)	البورت والبروتوكول (& Ports Protocols)	اسم الخدمة (Service) (Name)
مخصص لتأمين جلسات الإدارة عن بعد والتحكم في السيرفر عبر الـ Secure Shell .	TCP 22	ssh
مخصص لسماع ترافيك الـ SMB/CIFS الخاص بالعملاء للوصول للملفات والمجلدات المشاركة.	UDP 137, 138	samba-client
مخصص لخدمات الويب العادية غير المشفرة (Unencrypted Web Traffic).	TCP 80	http
مخصص لخدمات الويب الآمنة والمشفرة عبر الـ SSL/TLS .	TCP 443	https
مخصص لتواصل العميل مع سيرفرات الـ DHCPv6 للحصول على إعدادات الشبكة.	UDP 546	dhcpcv6-client
مخصص لاكتشاف الأجهزة والخدمات في النطاق المحلي بدون سيرفر DNS مركزي (Multicast DNS).	UDP 5353	mdns

Configuring The Firewall

- System administrators interact with **firewalld** in three ways:
 - Directly edit configuration files in **/etc/firewalld/** (not discussed in this chapter)
 - The graphical interface
 - The **firewall-cmd** command-line tool

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

○ التعديل المباشر لملفات التكوينات (Configuration Files):

○ يتم تخزين ملفات ال firewall services في مسارين رئيسيين بالنظام.

○ المسار الافتراضي (/usr/lib/firewalld/): يحمل ال default configuration الخاصة بالنظام، ولا يُنصح نهائياً بالتعديل فيه لكي يتم الاحتفاظ به كنسخة أصلية ومضمونة لعمليات ال rollback أو ال restore.

○ مسار التخصيص (/etc/firewalld/): هو المسار الموصى بالتعديل فيه لأي customization، وأي إعداد يُكتب هنا يقوم بـ supersede (تجاوز وإلغاء) الإعداد الافتراضي الموجود في مسار ال /usr/lib/.

○ الواجهات الرسومية (Graphical Interfaces):

○ أداة firewall-config : تطبيق رسومي مكتبي (desktop-based) يتم تثبيته وفتحه من على الديسك توب ل يتيح لك إدارة وتكوين ال firewall بصرياً وبكل سهولة.

○ أداة Cockpit : أداة إدارة عبر الويب (web-based management tool) تتيح لك التحكم الكامل في السيرفر، وتتضمن ضمن ميزاتها واجهة مدمجة لإدارة وتكوين خدمات ال firewall.

○ أداة سطر الأوامر (Command-Line Tool):

○ أداة firewall-cmd : هي الطريقة الأكثر شيوعاً واحترافية (most commonly used)، وهي الأداة الأساسية للـ CLI التي يتم التركيز عليها بشكل رئيسي لإدارة وتكوين وتعديل ال firewall services في بيئات العمل الحقيقية وامتحانات ريد هات.

Configuring the Firewall from the Command Line

- The **firewall-cmd** command interacts with the **firewalld** dynamic firewall manager. It is installed as part of the main **firewalld** package and is available for administrators who prefer to work on the command line, for working on systems without a graphical environment, or for scripting a firewall setup.
- The following table lists a number of frequently used **firewall-cmd** commands, along with an explanation. Note that unless otherwise specified, almost all commands will work on the runtime configuration, unless the **--permanent** option is specified. If the **--permanent** option is specified, you must activate the setting by also running the **firewall-cmd -reload** command, which reads the current permanent configuration and applies it as the new runtime configuration.

إدارة الجدار الناري عبر سطر الأوامر باستخدام `firewall-cmd`

○ دور أداة الـ `firewall-cmd` :

- تتفاعل أداة الـ `firewall-cmd` مباشرة مع الـ `firewalld` `dynamic firewall manager`.
- تأتي الأداة مثبتة افتراضياً كجزء من الـ `main firewalld package`.
- يعتمد عليها الـ `administrators` الذين يفضلون العمل عبر الـ `command line`، أو عند التعامل مع `systems without a graphical environment` (أنظمة لا تحتوي على واجهة رسومية)، أو عند الرغبة في عمل `scripting a firewall setup` (أتمتة إعدادات الفايروال بواسطة السكريبتات).

○ الفرق بين الـ Runtime والـ Permanent Configurations:

- افتراضياً، أي `command` أو تعديل يتم تنفيذه يعمل مباشرة على الـ `runtime configuration`.
- هذه التغييرات تكون مؤقتة؛ ففي حال تم عمل `service reload` أو `restart` أو حتى `full system reboot`، ستختفي هذه الإعدادات المؤقتة.
- لجعل الإعدادات ثابتة ومستمرة بعد إعادة التشغيل، يجب إضافة الـ `--permanent` option إلى الأمر.

○ أهمية أمر التنشيط (`--reload`) :

- عند استخدام الـ `--permanent` option، لا يُطبق التغيير فوراً على الـ `kernel` النشط.
- يتوجب عليك تشغيل أمر `firewall-cmd --reload` لكي يقوم بقراءة الـ `current permanent configuration` الحالية وتطبيقها واعتمادها كـ `new runtime configuration` جديدة في النظام.

Configuring the Firewall from the Command Line

FIREWALL - CMD COMMANDS	EXPLANATION
<code>--get-default-zone</code>	Query the current default zone.
<code>--set-default-zone=ZONE</code>	Set the default zone. This changes both the runtime and the permanent configuration.
<code>--get-zones</code>	List all available zones.
<code>--get-active-zones</code>	List all zones currently in use (have an interface or source tied to them), along with their interface and source information.
<code>--add-source=CIDR [--zone=ZONE]</code>	Route all traffic coming from the IP address or network/netmask to the specified zone. If no <code>--zone=</code> option is provided, the default zone is used.
<code>--remove-source=CIDR [--zone=ZONE]</code>	Remove the rule routing all traffic from the zone coming from the IP address or network/netmask network. If no <code>--zone=</code> option is provided, the default zone is used.
<code>--add-interface=INTERFACE [--zone=ZONE]</code>	Route all traffic coming from <i>INTERFACE</i> to the specified zone. If no <code>--zone=</code> option is provided, the default zone is used.

<code>--change-interface=INTERFACE [--zone=ZONE]</code>	Associate the interface with <i>ZONE</i> instead of its current zone. If no <code>--zone=</code> option is provided, the default zone is used.
<code>--list-all [--zone=ZONE]</code>	List all configured interfaces, sources, services, and ports for <i>ZONE</i> . If no <code>--zone=</code> option is provided, the default zone is used.
<code>--list-all-zones</code>	Retrieve all information for all zones (interfaces, sources, ports, services).
<code>--add-service=SERVICE [--zone=ZONE]</code>	Allow traffic to <i>SERVICE</i> . If no <code>--zone=</code> option is provided, the default zone is used.
<code>--add-port=PORT/PROTOCOL [--zone=ZONE]</code>	Allow traffic to the <i>PORT/PROTOCOL</i> port(s). If no <code>--zone=</code> option is provided, the default zone is used.
<code>--remove-service=SERVICE [--zone=ZONE]</code>	Remove <i>SERVICE</i> from the allowed list for the zone. If no <code>--zone=</code> option is provided, the default zone is used.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

أوامر ال firewall-cmd الشائعة (الجدول الأيسر):

- فحص وتغيير المنطقة الافتراضية (`get-default-zone--` & `set-default-zone=ZONE--`):
 - `get-default-zone--` : تستخدم لعمل Query لمعرفة واستعراض ال `current default zone` الحالية للفايروال (والتي تكون افتراضياً `public`).
 - `set-default-zone=ZONE--` : تستخدم لتعيين وتغيير ال `default zone` إلى منطقة جديدة، وهذا التغيير يطبق على ال `runtime` وال `permanent configuration` معا.
- استعراض المناطق المتاحة والنشطة (`get-zones--` & `get-active-zones--`):
 - `get-zones--` : تعرض لك `list all available zones` (كل المناطق المتاحة في النظام).
 - `get-active-zones--` : تعرض لك `list all zones currently in use` (كل المناطق النشطة حالياً التي لها ارتباط بـ `interface` أو `source IP`)، مع إظهار تفاصيل ال `interface` وال `source information` الخاصة بها.
- إدارة عناوين المصدر (`add-source=CIDR--` & `remove-source=CIDR--`):
 - `add-source=CIDR [--zone=ZONE]--` (مع إمكانية تحديد `zone--` الاختيارية بين أقواس): تستخدم لعمل `Route` لكل ال `traffic` القادم من `IP address` أو شبكة معينة إلى ال `specified zone`. (إذا لم تقم بتحديد `zone--` ، سيتم استخدام ال `default zone` تلقائياً)، وبذلك أي `incoming traffic` قادم منه سيتم تطبيق قواعد هذه ال `zone` عليه.
 - `remove-source=CIDR [--zone=ZONE]--` : تقوم بعكس العملية وإزالة قاعدة توجيه الترافيك الخاصة بذلك ال `IP` أو ال `network` من ال `zone`.

إدارة كروت الشبكة وتغييرها (`change-interface--` & `add-interface--`):

○ `add-interface=INTERFACE [--zone=ZONE]--` : تستخدم لربط `network interface` معين بـ `zone` محددة بحيث يتم توجيه كل الـ `traffic` القادم منه لتطبيق قواعد تلك الـ `zone`. إذا لم تحدد الـ `zone--` ، سيتم استخدام الـ `default zone` تلقائياً.

○ `change-interface=INTERFACE [--zone=ZONE]--` : إذا كان الـ `interface` مرتبطاً بالفعل بـ `zone` معينة وتريد نقله، تستخدم هذا الأمر لعمل `associate the interface with ZONE instead of its current zone`، ليتم نقله وإزالته من الـ `zone` القديمة وضمه للجديدة.

استعراض الإعدادات والقواعد (`list-all-zones--` & `list-all--`):

○ `list-all [--zone=ZONE]--` : لعرض واستعراض كل الإعدادات الخاصة بـ `zone` معينة (`list all configured interfaces, sources, services, and ports`). وإذا لم تقم بتحديد الـ `zone--` ، سيتم عرض تفاصيل الـ `default zone`.

○ `list-all-zones--` : تستخدم لاسترجاع وعرض جميع المعلومات الخاصة بكافة الـ `zones` الموجودة في النظام بالكامل (`retrieve all information for all zones`).

إدارة الخدمات والبورتات (add-service-- & add-port-- & ...-remove--):

- `add-service=SERVICE [--zone=ZONE]--` : للسماح بمرور الـ **traffic** الخاص بـ **service** معينة (مثل `http`). إذا لم تحدد الـ `zone--` ، ستُضاف الخدمة إلى الـ `default zone`.
- `add-port=PORT/PROTOCOL [--zone=ZONE]--` : للسماح بالـ **traffic** الموجه لبورت وبروتوكول محدد. **يجب تحديد الـ slash والـ protocol** (مثل `tcp/22`). إذا لم تحدد الـ `zone--` ، سيتم إضافتها للـ `default zone`.
- `remove-port=PORT/PROTOCOL-- & remove-service=SERVICE--` : لنفس الأوامر السابقة ولكن مع استبدال `add` بـ `remove` لإزالة وإلغاء السماح بخدمة أو بورت معين من الـ `zone`.

تثبيت التعديلات وجعلها دائمة (reload-- & permanent--):

- كل الأوامر السابقة تعمل افتراضياً على الـ **runtime configuration** (أي أنها مؤقتة وستتغير بمجرد عمل `reload` أو `restart` للخدمة أو الـ `system reboot`).
- لحفظ هذه التعديلات بشكل دائم، يجب إضافة أوبشن الـ `permanent--` إلى الأمر.
- بعد تنفيذ الأوامر مع `permanent--` ، يجب تنفيذ أمر التنشيط `firewall-cmd --reload` لكي يقرأ النظام التعديلات الدائمة ويطبقها فوراً كـ **runtime configuration** جديدة.

فحص حالة الفايروال والتحقق من عملها (Checking Firewall Status)

- `firewall-cmd --state` : أمر سريع للتحقق مما إذا كان الـ `firewalld daemon` يعمل حالياً (`running`) أم لا.
- `systemctl status firewalld.service` : لعرض الحالة التفصيلية والـ `runtime status` الخاصة بخدمة الفايروال ومعلومات التشغيل.
- `systemctl enable --now firewalld.service` : لتفعيل الخدمة وبدء تشغيلها فوراً مع النظام وضمان استمراريتها.

أبرز الأوامر والأوبشنز المستخدمة مع الـ `firewall-cmd` لـ `manage` الـ `zone & interface`

- `get-zone-of-interface--` : لمعرفة وسؤال النظام عن الـ `zone` التي ينتمي إليها إنترفيس معين (Query the zone associated with a network interface).
- `complete-reload--` : لإجراء إعادة تحميل شامل وكامل للفايروال وحل مشاكل الـ `reload` دون فقدان الإعدادات الأساسية (Performs a complete reload of the firewall).
- `info-service--` : للاستعلام وطلب معلومات تفصيلية عن خدمة معينة (Query detailed information about a service).

- `list-interfaces--` : لعرض واستعراض قائمة ال **interfaces** الموجودة داخل زون معينة (List interfaces assigned to a zone).
- `list-rich-rules--` : لعرض قواعد ال **rich rules** المتقدمة والمكتوبة خصيصاً لتلك الزون (List rich rules configured in the zone).
- `panic-on--` : وضع الطوارئ والذعر (Emergency state)، ويستخدم في حالات الهجمات الحرجة لعمل **block** كامل وحظر لكل ال **incoming and outgoing traffic** عبر الفايروال حتى يتم إصلاح المشكلة (ولإلغائه يتم الدخول لل terminal وكتابة `panic-off--`).
- `query-panic--` : للاستعلام عما إذا كان وضع ال **panic** مفعّلاً (on) أم معطّلاً (off) (Query whether panic mode is active or off).
- `version--` : لمعرفة رقم إصدار ال فايروال (Display the firewall version).

إضافات احترافية من خبرة ال System Admin (خيارات هامة لبيئة العمل الحقيقية)

- `runtime-to-permanent--` : من أهم الأوامر الاحترافية؛ فبدلاً من إعادة كتابة كل قاعدة يدوياً بـ `permanent--` ، يقوم هذا الأمر بنقل كافة التعديلات الحالية المطبقة في ال **runtime** وحفظها بشكل **permanent** دفعة واحدة بعد اختبارها والتأكد من عملها بنجاح.
- `set-log-denied=all--` : يستخدم لتحديد مستوى تسجيل الحزم المرفوضة في سجلات النظام، وهو أداة سحرية في ال **troubleshooting** ومراقبة محاولات الوصول غير المصرّح بها ومعرفة الترافيك الذي يتم إسقاطه (dropped أو rejected).

○ خاصية الإكمال التلقائي (Tab Completion):

○ في بداية الشاشة، قام الإنستراكتور بكتابة الأمر مع شرطتين وكتب جزءاً مثل `--get -firewall-cmd` ثم ضغط على زر **Tab Tab** مرتين، لتظهر له قائمة بكل الـ `options` المتاحة التي تبدأ بكلمة `get` (مثل `--get-active-zones` , `--get-services` , `--get-zones` , وغيرها) لتسهيل معرفة الخيارات المتاحة دون حفظها.

○ الأوامر الفعلية التي تم تنفيذها وعرضها:

○ `--get-zones firewall-cmd` : لعرض واستعراض كل الـ `zones` المتاحة في النظام.

○ `--get-active-zones firewall-cmd` : لعرض الـ `active zones` والـ `interfaces` المرتبطة بها.

○ **ملحوظة هامة:** يُفهم من ذلك أن أي `incoming traffic` جاي من السيرفرات دي، سواء على الـ `interface` الأول أو الثاني (مثل `ens160` و `ens224`)، فساعتها الـ `firewall` هيعمل `route` أو `map` للـ `traffic` دهوت للـ `public zones` ويطبق عليه الـ `rules` الموجودة في الـ `public zones`.

○ `--get-default-zone firewall-cmd` : لمعرفة الـ `default zone` الحالية للنظام (وتظهر هنا `public`).

استعراض الـ pre-defined services

- `firewall-cmd --get-services` : يقوم هذا الأمر بطباعة وعرض قائمة كاملة بكل الـ `pre-defined services` (الخدمات المعرفة مسبقاً) المتاحة داخل النظام والتي يمكنك استخدامها مباشرة بدلاً من كتابة أرقام البورتات يدوياً.

البحث والتصفية باستخدام `grep http`

- `firewall-cmd --get-services | grep http` : تستخدم هذه البايبينغ (Piping) مع الـ `grep` للبحث والتحقق من وجود `keyword` معينة (مثل `http`) داخل قائمة الخدمات، حيث يظهر الـ `output` مع عمل `highlight` على النتائج المطابقة (مثل `http` , `https` , `http3`) للتأكد من توفرها قبل البدء في تفعيلها.

البحث والتصفية باستخدام `grep nfs`

- `firewall-cmd --get-services | grep nfs` : للبحث عن خدمات الـ `NFS` ومطابقة الكلمات المفتاحية الخاصة بها، حيث يظهر لك في الـ `output` عدة خيارات مثل `nfs` (وهو الإصدار الافتراضي `NFSv4` المعتمد أساساً في توزيعات Red Hat)، بالإضافة إلى إصدارات أخرى مثل `nfs3`. وبناءً على وجود هذه السجلات والـ `pre-defined services`، يمكنك استخدامها مباشرة لعمل `allow` أو `deny` للترافيك بكل سهولة.

- `/cd /usr/lib/firewalld` : الانتقال إلى المسار الرئيسي لملفات نظام الفايروال.
- `ls` : استعراض محتويات المجلد والتي تضم مجلدات رئيسية مثل `services` و `zones` ، حيث يمتلك كل عنصر ملف XML خاص به يحدد قواعده.

استعراض ملفات ال Services (ال SSH وال Samba)

- **ملف `ssh.xml`** : عند عمل `cat` له، يعرض وصف الخدمة (`<description>`) بأنها مخصصة للاتصال الآمن وتنفيذ الأوامر على الأجهزة البعيدة، ويحدد صراحة البورت المرتبط بها (`</"port protocol="tcp" port="22">`). بمجرد جعل هذه الخدمة مسموحة (`allowed`)، يفتح الفايروال هذا البورت تلقائياً.
- **ملف `samba-client.xml`** : يوضح السماح بالوصول لشبكات مشاركة الملفات والطابعات لأنظمة ويندوز. والأهم أنه يحتوي على تبعيات لخدمات أخرى (`</"include service="netbios-ns">`) : مما يعني أنه إذا أردت فتح الأمر يدوياً، ستحتاج لفتح البورت الأساسي بالإضافة إلى بورتات الخدمات التابعة له (مثل البورتات 138 أو 139).

- **ملاحظة تعديل ملفات ال XML** : ملفات ال XML الخاصة بالخدمات الموجودة في هذا المسار هي القوالب الافتراضية للنظام، ويمكنك تعديلها ولكن ليس في هذا اللوكيشن الأساسي لتجنب الكتابة فوقها عند تحديث الحزم، بل يتم تخصيص التعديلات في مسارات أخرى مثل `/etc/firewalld/`.

استعراض خدمات ال NFS

- **ملف** `nfs.xml` : يمثل بروتوكول NFSv4 (وهو الإصدار الافتراضي المعتمد في توزيعات Red Hat)، ويُظهر اعتماده على بروتوكول `tcp` عبر البورت `2049`.
- **ملف** `nfs3.xml` : يمثل إصدار NFSv3، ويظهر فيه الاعتماد على بروتوكولي `tcp` و `udp` على نفس البورت `2049`.

استعراض ملفات ال Zones وملف ال Public

- الانتقال إلى مسار ال zones عبر أمر `/cd /usr/lib/firewalld/zones` واستعراض محتوياته بـ `ls` ، لتجد أن كل زون له ملف XML خاص به (مثل `public.xml` , `block.xml` , `home.xml` , وغيرها).
- **أمر** `cat public.xml` : عند تنفيذ أمر طباعة محتوى هذا الملف، يظهر لك وصف الزون (`Public`) وتحتها الخدمات المضافة بداخله افتراضياً، وأبرزها `</"service name="ssh>`.
- **الدلالة العملية:** وجود خدمة ال `ssh` داخل ملف ال `public.xml` هو الدليل القاطع والسبب الرئيسي وراء تمكنك من عمل اتصال `SSH` على السيرفر مباشرة وبشكل افتراضي أول ما تقوم بتثبيت نظام لينكس وقبل إجراء أي تعديلات يدوية.

استعراض تفاصيل ال Default (Active) Zone

- الأمر المستخدم: `firewall-cmd --list-all`

- الشرح والمغزى العملي: يقوم هذا الأمر بعرض كافة التفاصيل والقواعد المرتبطة بال zone الافتراضية النشطة حالياً (والتي تظهر هنا بصيغة `public (active)`). يوضح ال output أن ال interfaces المرتبطة بهذه الزون هي `ens160` و `ens224`. بناءً على ذلك، فإن أي ترافيك قادم (incoming traffic) سيمر عبر هذه الكروت سيتم تطبيق قواعد ال `public zone` عليه؛ فإذا كانت الخدمة المطلوبة ضمن الخدمات المسموحة في ال `services` (مثل `cockpit`، `dhcpv6-client`، `ssh`) فسيسمح لها بالمرور، وغير ذلك سيتم رفضه بناءً على القواعد الافتراضية للزون.

استعراض تفاصيل Specified Zone

- الأمر المستخدم: `firewall-cmd --list-all --zone=internal`

- الشرح والمغزى العملي: يوضح هذا الأمر كيفية استعلام وعرض تفاصيل زون معينة بالذات (وهي هنا `internal`) دون الحاجة لأن تكون هي الزون الافتراضية أو النشطة. يظهر من ال output أن هذه الزون غير نشطة (`Not Active`) لعدم وجود أي `interfaces` أو `source IPs` مرتبطة بها حالياً، ومع ذلك فهي تحتوي على مجموعة من الخدمات والخصائص المعروفة مسبقاً (مثل `cockpit`، `dhcpv6-client`، `mdns`، `samba-client`، `ssh`) والتي سيتم تطبيقها فور ربط أي كارت شبكة بها لاحقاً.

استعراض كافة ال Available Zones

- الأمر المستخدم: `firewall-cmd --list-all-zones`

- الشرح والمغزى العملي: يُستخدم هذا الأمر الشامل عندما تريد عرض وسرد تفاصيل وقواعد جميع ال zones الموجودة في النظام دفعة واحدة (سواء كانت نشطة أو غير نشطة)، مما يتيح لل `system admin` نظرة كاملة على كل الإعدادات والسياسات المتاحة للفايروال في مكان واحد.

استعلام عن ال Zone المرتبطة بكارت الشبكة

- `zone <firewall-cmd --get-zone-of-interface=<interface>` : يُستخدم لمعرفة ال zone المضاف إليها كارت شبكة معين (مثل `ens160` أو `ens224` والتي تقع ضمن ال `zone public`).

إضافة وإزالة كارت الشبكة (Interface Management)

- `zone <firewall-cmd --add-interface=<interface> --zone=<zone>` : لربط كارت شبكة معين بـ zone محددة، وإذا كان الكارت مربوطاً مسبقاً تظهر رسالة تفيد بأنه `already bound`.
- `zone <firewall-cmd --remove-interface=<interface> --zone=<zone>` : لإزالة كارت الشبكة من ال zone المحددة.
- **ملحوظة ال Runtime وال Reload:** التعديلات المباشرة بدون استخدام معامل الدوامية تُعتبر وقتية (Runtime فقط)؛ وعند تنفيذ أمر `firewall-cmd --reload`، يتم إعادة تحميل الإعدادات الثابتة، مما يوضح أن التغييرات المؤقتة قد تتبدل أو تعود للحالة المحفوظة إذا لم تكن مسجلة بـ `permanent`.

التحقق من حالة كارت الشبكة باستخدام ال Query

- `interface <firewall-cmd --query-interface=<interface>` : أمر مخصص للاستعلام عما إذا كان ال interface مضافاً للزون أم لا، حيث يعطي إخراج `yes` إذا كان مضافاً (مثل `ens160`) وإخراج `no` إذا لم يكن مضافاً (مثل `lo`).
- **التوظيف في الجمل الشرطية (Scripting):** يمكن الاستفادة من هذا الأمر داخل ال Bash Scripts في الجمل الشرطية؛ فلو كان ال interface مضافاً يتم تنفيذ شرط معين، ولو لم يكن مضافاً يتم تنفيذ إجراء أو تفاعل آخر.

استعراض الخدمات المفعلة (List Services)

- `firewall-cmd --list-services` : يعرض لك مباشرة قائمة الخدمات المسموح بها في الـ `zone` الافتراضية للفايروال دون الحاجة لكتابة اسم الزون صراحةً.

- `firewall-cmd --list-services --zone=public` : يؤدي نفس الغرض ولكن مع تحديد اسم الـ `public zone` بشكل صريح لعرض الخدمات المتاحة بداخله مثل `cockpit` , `dhcpv6-client` , و `ssh`.

ملحوظة لك

- **Production Best Practice (Runtime vs Permanent Persistence)**: عند تنفيذ أي تعديلات على الـ **Firewall**، تذكر دائماً أن الأوامر المباشرة تُطبق على الـ **Runtime** فقط وتكون مؤقتة. لتفادي ضياع الإعدادات بعد الـ **System Reboot**، احرص على استخدام معامل الـ `--permanent` ثم تتبعه بأمر الـ `firewall-cmd --reload` لضمان استقرار وتثبيت الـ **Network Policies** في بيئات الـ **Production**.

- **Automation & Scripting Integration**: يمكنك رفع كفاءة الـ **Infrastructure Automation** لديك عبر دمج أوامر الاستعلام مثل `firewall-cmd --query-interface` داخل الـ **Bash Scripts**. استخدام هذه الأوامر مع الـ **Conditional Statements** يساعدك في التحقق ديناميكياً من ربط الـ **Interfaces** بالـ **Zones** الصحيحة قبل نشر أي خدمات أو تطبيقات جديدة.

- **Troubleshooting & Log Monitoring**: عند حدوث مشاكل في الاتصال أو رفض غير متوقع للـ **Incoming Traffic**، لا تعتمد فقط على استعراض القواعد الحالية. قم بمراجعة الـ **Audit Logs** (مثل `var/log/audit/audit.log/`) أو تتبع الـ **Systemd Journal** عبر `journalctl -u firewalld` لتتبع الحزم المرفوضة بدقة وتنفيذ **Root Cause Analysis** سريع وفعال.

الخطوة الأولى: التحقق من عناوين ال IPs وكروت الشبكة (Interfaces)

- على السيرفر والكلاينت: قم بتنفيذ أمر `ifconfig` (أو `ip a`) لعرض كافة كروت الشبكة وعناوين ال IP الخاصة بها لكل من الطرفين لتحديد الأهداف بدقة قبل بدء الاختبار.
- تفاصيل ال IPs المستخدمة في السيناريو:
 - السيرفر (Server): كارت الشبكة الأول `ens160` يحمل ال IP `192.168.2.133` ، والكارت الثاني `ens224` يحمل ال IP `192.168.1.9` .
 - الكلاينت (Client): كارت الشبكة الأول `ens160` يحمل ال IP `192.168.2.132` ، والكارت الثاني `ens224` يحمل ال IP `192.168.1.8` .

الخطوة الثانية: اختبار الاتصال المبدئي (Baseline Ping Test)

- على الكلاينت: قم بإجراء اختبار اتصال طبيعي للتأكد من سلامة الشبكة ووصول الترافيك بين الطرفين قبل تطبيق أي قواعد حظر.
- الأوامر المستخدمة:
 - `ping 192.168.2.133 -I 192.168.2.132 -c 5`
 - `ping 192.168.1.9 -I 192.168.1.8 -c 5`
- شرح المعاملات: معامل الأداء `-I` يُستخدم لتحديد وإجبار أمر ال Ping على الخروج من Source IP معين بالذات على جهاز الكلاينت، والمعامل `-c 5` يحدد عدد الحزم المرسله بـ 5 حزم فقط.
- النتيجة: سينجح الاتصال بنسبة 100% وتبادل الحزم سيكون سليماً تماماً.

الخطوة الثالثة: تطبيق قواعد ال Block وال Drop بناءً على ال Source IP وفهم آلية الأولوية (Matching Priority)

○ على السيرفر: قم بربط آيبيات الكلاينت بالزونز الأمنية لفرض سياسات الحجب الصارمة كالتالي:

○ لإضافة الآي بي الأول الخاص بالكلاينت (192.168.2.132) إلى زون ال block :

```
firewall-cmd --add-source=192.168.2.132/32 --zone=block
```

○ لإضافة الآي بي الثاني الخاص بالكلاينت (192.168.1.8) إلى زون ال drop :

```
firewall-cmd --add-source=192.168.1.8/32 --zone=drop
```

○ التحقق من تفعيل القواعد: لتأكيد أن ال Sources انضمت بنجاح للزونز المعنية، نفذ الأمر التالي على السيرفر:

```
firewall-cmd --get-active-zones
```

○ آلية أولوية فحص ال (Firewalld (Matching Priority:

○ عندما تصل أي حزمة بيانات (Packet) إلى السيرفر، يتبع الفايروال ترتيباً صارماً في المعالجة:

○ الأولوية القصوى لل Source IP: يبحث النظام أولاً عما إذا كان Source IP الخاص بالمرسل

مسجلاً ومضافاً صراحةً داخل أي زون مخصصة (مثل تطابق الآي بي مع قاعدة ال block أو ال drop). إذا وجد تطابقاً، يتم تطبيق سياسة تلك الزون فوراً بغض النظر عن كارت الشبكة القادم منه الترافيك.

○ الرجوع لل Interface وال Default Zone: إذا لم يجد النظام ال Source IP مطابقاً لأي قاعدة

مخصصة، فإنه في هذه الحالة فقط ينتقل لفحص ال Interface (كارت الشبكة) الذي دخلت منه الحزمة، ويقوم بتطبيق قواعد الزون الافتراضية المرتبطة به (مثل ال zone public).

الخطوة الرابعة: اختبار النتائج والفرق العملي بين ال Block وال Drop

- على الكلاينت: أعد تنفيذ أوامر ال Ping لفهم الفرق السلوكي والأمني الفعلي بعد تطبيق القواعد:
 - تجربة الاتصال بالآي بي المحجوب في ال Block:)
`ping 192.168.2.133 -I 192.168.2.132 -c 5` (سيرد عليك السيرفر فوراً برسالة خطأ (مثل `Packet filtered` أو رد ICMP)، وهو ما يعني أن السيرفر استقبل الطلب وتعرف على السورس وأخبرك صراحة أن الاتصال مرفوض (Connection Refused).
 - تجربة الاتصال بالآي بي المحجوب في ال Drop:)
`ping 192.168.1.9 -I 192.168.1.8 -c 5` لن يتلقى الكلاينت أي رد نهائياً (Silent Drop)، وسيتوقف الأمر معلقاً حتى تنتهي المهلة بـ 100% packet loss، مما يهمس للمرسل أن السيرفر غير موجود أصلاً على الشبكة.

ملحوظة لك

- عند تأمين سيرفرات الإنتاج في بيئات العمل الحقيقية (Production Environments)، يفضل الاعتماد على ال Drop Zone بدلاً من ال Block Zone؛ لأن زون ال Block عندما ترد على المرسل برسالة خطأ صريحة، فإنها تفضي بوجود السيرفر الفعلي وتخبر المهاجم بوضوح: "أنا موجود وشغال، ولكن هناك جدار حماية يرفضك". هذا الرد المجاني يعطي للمتطفل معلومات قيمة تساعد في عمليات الاستطلاع وفحص البورتات (Reconnaissance & Port Scanning) لاكتشاف ثغرات أخرى. في المقابل، ال Drop Zone تطبق الصمت التام بالتجاهل المطلق للحزم، مما يُبقي سيرفرك خفياً تماماً كأنه غير موجود على الشبكة، وهو المعيار الأمني الأقوى في بيئات الإنتاج الحساسة.

الخطوة الأولى: تهيئة السيرفر واختبار الاتصال المبدئي

- تمهيد: نظراً لأننا درسنا تثبيت الـ Apache Web Server مسبقاً، سندخل في التطبيق العملي مباشرة.
- من خلال المتصفح (Browser): اذهب إلى المتصفح واكتب الـ IP الخاص بالسيرفر لفتح صفحة الويب.
- النتيجة: ستلاحظ أن الصفحة تأخذ وقتاً طويلاً في التحميل ثم تعطيك خطأ **Timeout**؛ وذلك لأن خدمة الـ HTTP غير مسموح بها بعد في الفايروول.

الخطوة الثانية: التحقق من الخدمات الجاهزة (Predefined Services)

- الأمر المستخدم:

```
firewall-cmd --get-services | grep http
```
- الشرح: يُستخدم هذا الأمر للبحث والتأكد من أن خدمات الـ http والـ https مسجلة ومعروفة مسبقاً (Predefined) داخل نظام الفايروول.

الخطوة الثالثة: السماح للخدمة بالطريقة الأولى (Predefined Service Allow)

- الأمر المستخدم:

```
firewall-cmd --add-service=http --permanent --zone=public
```
- الشرح: لإضافة خدمة الـ http بشكل دائم (Permanent) داخل الـ public zone.
- ملاحظة هامة: بعد تنفيذ الأمر قد لا تجد الخدمة ظهرت مباشرة في قائمة الـ list-all، والسبب هو أن التعديلات الـ Permanent تحتاج حصرأ إلى عمل **Reload** للفايروول لتفعيلها، بخلاف تعديلات الـ Runtime الفورية.

- أمر إعادة التحميل (Reload):

```
firewall-cmd --reload
```

- التحقق من القواعد:

```
firewall-cmd --list-all
```

سترى أن خدمة ال http قد انضمت لقائمة ال services بنجاح، وإذا ذهبت للمتصفح وحدثت الصفحة ستعمل معك وتظهر صفحة الويب فوراً.

الخطوة الرابعة: الطريقة الثانية (السماح عبر ال Port مباشرة)

- إزالة الخدمة أولاً: لتجربة الطريقة البديلة، نقوم بحذف خدمة ال http المضافة مسبقاً عبر الأمر:

```
firewall-cmd --remove-service=http --permanent --zone=public
```

ثم تنفيذ أمر ال `firewall-cmd --reload` لتطبيق الحذف.

- فتح ال Port المخصص لل HTTP:

```
firewall-cmd --add-port=80/tcp --permanent
```

- عرض وتأكيـد القواعد:

```
firewall-cmd --list-all
```

سترى في قسم ال ports ظهور `tcp/80` مسموح به بوضوح.

- النتيجة النهائية: عند تجربة المتصفح مرة أخرى بعد فتح البورت، ستجد الموقع يعمل وفتحه السيرفر بنجاح تام.

ملحوظة لك

- في الإدارة الاحترافية لبيئات العمل (Production Environments)، يفضل استخدام السماح عبر ال **Predefined Services** (مثل `add-service=http`) بدلاً من فتح البورتات بشكل مباشر؛ لأن اعتماد الأسماء القياسية للخدمات يمنع الأخطاء البشرية في اختيار أرقام البورتات الخاطئة ويسهل عملية تتبع السياسات الأمنية وقراءتها بوضوح داخل قواعد الفايروول.

استخدام خيار ال Timeout لتطبيق قواعد مؤقتة (Temporary Rules)

- **الفكرة الأساسية:** إذا أردت فتح خدمة أو بورت في ال **Runtime** لفترة زمنية محددة فقط وبعدها يزول التعديل تلقائياً دون تدخل منك، يمكنك استخدام خيار `--timeout`. هذا الخيار يعمل حصراً مع قواعد ال **Runtime** ولا يمكن استخدامه مع ال **Permanent**.

- **الأمر المستخدم في التجربة:**

```
firewall-cmd --add-service={http,https} --zone=public --timeout=60
```

- **سرعة وسكريبتات الكتابة (Brace Expansion):** كما ترى في الأمر، يمكنك إضافة أكثر من خدمة دفعة واحدة في نفس السطر باستخدام الأقواس المعقوفة `{http,https}` بدلاً من كتابة أمر منفصل لكل خدمة، مما يوفر وقتاً وجهداً كبيراً.

التحقق والمتابعة العملية

- **فحص الحالة مباشرة:** فور تنفيذ الأمر وعمل `firewall-cmd --list-all`، ستجد أن الخدمات أضيفت بنجاح وظهرت في قائمة ال **services** وتعمل بكفاءة.
- **اختبار انتهاء الوقت (sleep 60):** لإثبات أن القاعدة مؤقتة، تم تنفيذ أمر الانتظار `sleep 60`، وبعد مرور ال 60 ثانية وإعادة فحص الفايروول بـ `firewall-cmd --list-all`، اختفت الخدمات تلقائياً وعاد الوضع كما كان لأن ال **Timeout** انتهى.

الفوائد العملية لخيار ال Timeout في ال Troubleshooting

- **الأمان وعدم النسيان (Fail-Safe):** أكبر مشكلة تواجه مسؤولي الأنظمة أثناء حل المشكلات (**Troubleshooting**) هي فتح بورتات لأغراض الاختبار ثم نسيانها مغلقة، مما يترك ثغرات أمنية مفتوحة. ال **Timeout** يضمن لك غلق البورت تلقائياً مهما كانت الظروف.
- **التقييم السريع:** يتيح لك اختبار الاتصال مع فريق التطوير أو العميل لخدمة معينة لفترة ضيقة جداً للتأكد هل المشكلة بسبب الفايروول أم لا، دون الحاجة للقيام بعملية إزالة يوية بعد انتهاء الاختبار.

إنشاء خدمة مخصصة (Custom Service) في ال Firewalld

الخطوة الأولى: الانتقال إلى مسار ملفات الخدمات وتكوين ملف XML مخصص

- الأمر المستخدم للتحقق من المسار:

```
pwd
```

- المسار الحالي: `etc/firewalld/services/`

(هذا هو المسار المخصص لإنشاء وتعديل ملفات الخدمات الخاصة والمعدة محلياً).

الخطوة الثانية: أخذ نسخة من ملف خدمة جاهزة وتعديلها

- الأمر المستخدم:

```
cp /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml myssh.xml
```

- الشرح: بدلاً من كتابة ملف ال XML من الصفر، نقوم بإنشاء نسخة مطابقة لملف خدمة ال SSH الجاهز ونسميها `myssh.xml` لتكون أساساً للخدمة الجديدة.

الخطوة الثالثة: تعديل محتوى ملف ال XML للخدمة الجديدة

- الأمر المستخدم:

```
vi myssh.xml
```

- الشرح والتعديل داخل الملف: بعد فتح الملف ببرنامج ال `vi` ، تجد الهيكل البرمجي للخدمة. قمنا بتعديل بورت الاتصال ليكون بورت مختلفاً للاختبار، مع تحديد البروتوكول (`tcp`)، ووصف الخدمة واسمها المختصر، لكي يتعرف عليها النظام كخدمة جديدة متكاملة.

الخطوة الرابعة: تطبيق التعديلات بتحديث الفايروول

○ الأمر المستخدم:

```
firewall-cmd --reload
```

- الشرح: بعد حفظ ملف ال XML في مسار التكوين، يجب تنفيذ أمر ال reload لكي يقوم الفايروول بقراءة الملفات الجديدة المضافة واعتماد الخدمة رسمياً ضمن قائمة الخدمات المتاحة في النظام.

الخطوة الخامسة: حذف الخدمة المخصصة (Cleanup / Removal)

○ الأمر المستخدم للحذف:

```
rm -rf myssh.xml
```

○ أمر إعادة التحميل بعد الحذف:

```
firewall-cmd --reload
```

- الشرح: إذا انتهيت من اختبار الخدمة ولم تعد بحاجة إليها، يمكنك حذف ملف ال XML الخاص بها نهائياً من مسار التكوين، ثم عمل reload للفايروول لتتم إزالتها من النظام بالكامل.

إضافة الخدمات الجديدة (New Services): عندما تريد إنشاء خدمة جديدة بالكامل غير موجودة مسبقاً في

القوائم الجاهزة للنظام، فإن الطريقة الاحترافية هي التوجه مباشرة إلى مسار ملفات التكوين المحلي

/etc/firewalld/services/، ثم تقم بإنشاء ملف XML جديد أو أخذ نسخة من ملف خدمة قائمة لتكتب

بداخله يدوياً كافة التفاصيل الخاصة بالخدمة مثل البورتات المطلوبة والبروتوكول الوظيفي والوصف،

لتصبح بذلك خدمة معتمدة ومدمجة بالكامل داخل هيكل وتكوينات الفايروول.

إنشاء وتكوين Custom Zones مخصصة في ال Firewallld

- الوصول لمسار ملفات ال Zones: الانتقال إلى مسار التكوينات المحلية `/etc/firewalld/zones/` للتحكم في ملفات ال XML الخاصة بالزونز والتعديل عليها مباشرة.
- الطريقة الأولى لإنشاء Zone جديدة: استخدام الأمر المباشر `firewall-cmd --permanent --new-zone=mgmt_zone` ثم عمل `reload` للفايروول، حيث يقوم النظام بإنشاء ملف ال XML الخاص بها (`mgmt_zone.xml`) تلقائياً في مسار التكوين لأن المدير هو من قام بطلب إنشائها.
- فحص ملفات ال XML: استخدام أمر `cat` لمعاينة الهيكل البرمجي لملفات ال XML (مثل مقارنة هيكل `mgmt_zone.xml` البسيط مع هيكل `public.xml` الغني بالخدمات والخصائص الافتراضية).
- مسار ال Pre-defined Zones الأساسية: الدخول والاطلاع على المسار الافتراضي للنظام `/usr/lib/firewalld/zones/` : ستجد هنا جميع ال Zones الجاهزة والافتراضية التي تأتي مدمجة مع الفايروول (مثل `public.xml` , `dmz.xml` , `trusted.xml` وغيرها)، ولن تجد في هذا المسار ال Zones المخصصة التي قمت بإنشائها أنت بنفسك، حيث يتم حفظ ملفات ال XML الخاصة بالزونز التي ينشئها المدير في المسار المحلي (`/etc/firewalld/zones/`) فقط.
- الطريقة الثانية للتعديل والنسخ: أخذ نسخة مطابقة من ملف XML لأي زون موجودة باستخدام أمر النسخ `cp mgmt_zone.xml service_zone.xml` لتعديلها وتخصيصها لاحقاً حسب الحاجة.
- التحقق من إعدادات ال Zone: استخدام أمر `firewall-cmd --list-all --zone=mgmt_zone` لاستعراض حالة الزون الجديدة والخدمات والبورتات المرتبطة بها للتأكد من جاهزيتها وعملها بكفاءة.

ربط ونقل كروت الشبكة (Interfaces) بين ال Zones المختلفة في ال Firewalld

○ ربط كارت الشبكة الأول بال Zone المخصصة:



Bash

```
firewall-cmd --change-interface=ens160 --zone=mgmt_zone --permanent
```

○ الشرح: يقوم هذا الأمر بنقل كارت الشبكة ens160 وربطه بال mgmt_zone الجديدة بشكل دائم (--permanent)، مع ظهور رسالة تنبيه بأن كارت الشبكة تحت إدارة ال

NetworkManager ، وعند فحصها ب firewall-cmd --list-all --zone=mgmt_zone ستجد أن كارت ens160 انضم إليها بنجاح.

○ تفعيل خدمة ال SSH على ال Zone الأولى:



Bash

```
firewall-cmd --add-service=ssh --permanent --zone=mgmt_zone  
firewall-cmd --reload
```

○ الشرح: إضافة خدمة ال ssh وتفعيلها داخل ال mgmt_zone المرتبط بها كارت ens160 ، لكي يُسمح بالاتصال عبر هذا الكارت من خلال خدمة ال SSH فقط دون غيرها.

○ ربط كارت الشبكة الثاني بال Zone الثانية:

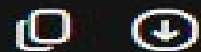


Bash

```
firewall-cmd --change-interface=ens224 --zone=service_zone --permanent  
firewall-cmd --add-service=http --zone=service_zone --permanent  
firewall-cmd --reload
```

○ الشرح: ربط كارت الشبكة الثاني ens224 بـ service_zone ، وتفعيل خدمة الـ http عليها بشكل دائم، بحيث يختص هذا الكارت بإدارة مرور بيانات الويب فقط، وعند استعراض إعدادات الزون ستجد كارت ens224 وخدمة الـ http مسجلين فيها بوضوح.

○ الاختبار والتحقق من الاتصال (Testing via Client):



Bash

```
ssh root@192.168.2.133  
curl -v http://192.168.1.9
```

○ الشرح: من جهاز الـ Client، تم اختبار الاتصال بالسيرفر؛ حيث نجح الاتصال عبر الـ SSH بعد قبول البصمة وتدخل النظام، كما تم فحص الاتصال بخدمة الـ HTTP باستخدام أداة الـ curl مع عرض التفاصيل (-v) ليتبين استجابة السيرفر بنجاح ورجوع صفحة الـ Apache الافتراضية (OK 200).

○ إرجاع كروت الشبكة للوضع الافتراضي (Cleanup):

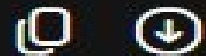


Bash

```
firewall-cmd --change-interface=ens160 --permanent --zone=public  
firewall-cmd --change-interface=ens224 --permanent --zone=public
```

○ الشرح: بعد الانتهاء من الاختبارات، تم إعادة كرتين الشبكة (ens160 و ens224) إلى الـ `public` الافتراضية للنظام لتنظيم الحالة السابقة.

○ حذف الملفات المخصصة وإعادة ضبط النظام:



Bash

```
cd /etc/firewalld/zones/  
rm -rf mgmt_zone.xml* service_zone.xml*
```

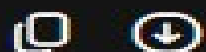
○ الشرح: الانتقال إلى مسار تكوين الـ Zones المحلية وحذف ملفات الـ XML المخصصة (`service_zone` و `mgmt_zone`) ونسخها الاحتياطية نهائياً لتنظيف البيئة وإعادتها لحالتها الأصلية.

استخدام وضع الطوارئ (Panic Mode) لقطع كل حركة مرور الشبكة في ال Firewalld

○ تفعيل وضع الطوارئ و قطع الاتصال: `firewall-cmd --panic-on`

○ الشرح: تنفيذ هذا الأمر يقوم برفض قطعاً (Reject) لكل ال Incoming وال Outgoing traffic على السيرفر؛ ونظراً لقطع جميع الاتصالات، ستلاحظ أن جلسة ال SSH انقطعت فوراً وتوقف الاتصال وظهر خطأ (`Software caused connection abort`) لأن الفايروول أغلق الباب تماماً حتى على جلسة الإدارة الحالية.

○ التراجع وإلغاء وضع الطوارئ (Rollback via VMware):



Bash

```
firewall-cmd --query-panic
firewall-cmd --panic-off
firewall-cmd --query-panic
```

○ الشرح: ولأن الاتصال عن بُعد انقطع تماماً، يتطلب الأمر الدخول مباشرة من واجهة ال VMware المحلية للسيرفر لتنفيذ الآتي:

○ التحقق من حالة ال Panic باستخدام أمر `firewall-cmd --query-panic` والذي ستكون نتيجته `yes`.

○ إيقاف وضع الطوارئ وإعادة الشبكة للحياة بأمر `firewall-cmd --panic-off` ليعود الاتصال طبيعياً وتظهر رسالة `success`.

○ إعادة التحقق بـ `firewall-cmd --query-panic` للتأكد وأصبحت النتيجة `no`.

التعامل مع ال Firewalld عبر واجهة المستخدم الرسومية (Graphical Interface - GUI)

- تثبيت أداة الإدارة الرسومية: `dnf install firewall-config -1.2.1-1.el9.noarch`
- الشرح: الأداة لا تكون مثبتة افتراضياً، وبمجرد تثبيتها يتم إنشاء تطبيق خاص بالواجهة الرسومية على سطح المكتب لنظام التشغيل (`firewall-config`)، والذي يتيح لك إدارة الفايرول بسهولة تامة.
- استعراض نافذة إعدادات ال Firewall Configuration:
 - تحديد ال Zone الافتراضية: ستلاحظ أن ال Zone المكتوبة بخط عريض (مثل `public`) هي ال Default zone الحالية للنظام.
 - إدارة الخدمات (Services): يمكنك الوقوف على أي Zone، ثم اختيار تبويب `Services` والتعديل عليها بتحديد الخدمة المطلوبة (مثل `http`) أو إلغائها.
 - نوع التكوين (Configuration Type): من القائمة المنسدلة بالأعلى، يمكنك اختيار ما إذا كان التعديل `Runtime` (مؤقت) أو `Permanent` (دائم).
 - إضافة بورتات (Ports): من خلال تبويب `Ports` ، يمكنك النقر على زر `Add` لإضافة بورت ونطاقه واختيار البروتوكول (مثل `tcp` أو `udp`).
 - أدوات الخيارات والتحكم السفلي (Options & Controls):
 - إعادة التحميل (Reload): لتطبيق التغييرات وتحديث الإعدادات، تدخل إلى قائمة `Options` بالأعلى وتختار إعادة تحميل الفايرول (`Reload Firewallld`).
 - الأزرار السفلية (`Edit / - / +`): توجد أزرار التحكم في أسفل القوائم والتي تتيح لك إضافة (Add)، إزالة (Remove)، أو تعديل (Edit) ال Zones أو العناصر المختلفة بسهولة داخل الواجهة الرسومية.

التعامل مع ال Firewalld وإدارة النظام عبر لوحة تحكم Cockpit

○ فحص خدمة ال Cockpit ومعرفة البورت:

`systemctl status cockpit` و `cat /usr/lib/firewalld/services/cockpit.xml`

○ الشرح: خدمة ال Cockpit مثبتة ومفعلة افتراضياً في النظام. ومن خلال استعراض ملف ال xml الخاص بها يتبين أنها تعتمد على بروتوكول TCP عبر المنفذ 9090 للاتصال.

○ السماح لمستخدم ال root بتسجيل الدخول: `cat /etc/passwd` أو فحص ملف

`vi /etc/cockpit/disallowed-users` ثم `cat /etc/cockpit/disallowed-users`

○ الشرح: افتراضياً يمنع ملف `disallowed-users` حساب ال root من تسجيل الدخول إلى لوحة تحكم Cockpit لأسباب أمنية. وللسماع له بالدخول يتم فتح الملف بأداة ال `vi` وعمل تعليق (comment) على اسم `root` .

○ استعراض لوحة التحكم الرئيسية عبر المتصفح:

○ يتم الدخول عبر المتصفح باستخدام آيبي السيرفر والبورت `https://<server-ip>:9090` .

○ تعرض صفحة ال Overview معلومات السيرفر، إصدار نظام التشغيل (مثل Red Hat Enterprise Linux)، استهلاك المعالج والذاكرة، مع توفر خيارات سريعة لإعادة التشغيل (Reboot) أو الإيقاف (Shutdown).

○ إدارة جدار الحماية (Firewall) عبر قسم ال Networking:

○ من القائمة الجانبية يتم الانتقال إلى Networking ثم النقر على إعدادات ال Firewall.

○ تظهر ال Active Zone (مثل `Public zone`) متضمنة الخدمات المسموح بها افتراضياً (مثل `ssh` , `dhcpv6-client` , `cockpit`).

○ تتيح الواجهة إمكانية إضافة خدمات جديدة، أو إضافة `Custom ports` (مثل تحديد نطاق بورتات معين كـ `5000-6000` على بروتوكول TCP)، مع ملاحظة أن إضافة بورتات مخصصة ستؤدي إلى إعادة تحميل ال `firewalld`.

تُستخدم **Rich Rules** داخل الـ `firewalld` لإنشاء قواعد أكثر تعقيداً ومرونة، حيث تتيح التحكم الدقيق بربط عنوان IP معين بخدمة محددة وتطبيق إجراء معين (Action) مثل السماح (`accept`)، أو الرفض (`reject`)، أو الإسقاط والتجاهل التام (`drop`).

- استعراض الوضع الحالي للـ `Zone`: `firewall-cmd --list-all`
- الشرح: يعرض حالة الـ `public zone` الحالية، ويُظهر بوضوح أن قسم `rich rules`: فارغ تماماً في البداية قبل إضافة أي قواعد متقدمة.
- إضافة قاعدة سماح (Accept) لـ IP محدد مع خدمة معينة:

```
firewall-cmd --zone=public --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.168.1.8/32" service name="http" accept'
```
- الشرح: يقوم هذا الأمر بالسماح لعنوان الـ IP المحدد (`192.168.1.8`) بالوصول حصرياً إلى خدمة الـ `http` داخل الـ `public zone` وتطبيق إجراء القبول (`accept`).
- إضافة قاعدة إسقاط (Drop) لحظر حركة مرور IP آخر بالكامل:

```
firewall-cmd --zone=public --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.168.2.132/32" drop'
```
- الشرح: يتيح هذا الأمر إسقاط وتجاهل كل حركة المرور (Incoming Traffic) القادمة من عنوان الـ IP المحدد (`192.168.2.132`) بشكل قاطع باستخدام إجراء الـ `drop`.
- إعادة تحميل الفايروول لتطبيق وتثبيت القواعد: `firewall-cmd --reload`
- الشرح: يُستخدم أمر إعادة التحميل لتفعيل التغييرات الجديدة والتحقق من استقرار إعدادات الفايروول بعد إضافة القواعد المتقدمة.
- التحقق النهائي من القواعد المضافة: `firewall-cmd --list-all`
- الشرح: عند إعادة استعراض تفاصيل الـ `public zone`، ستظهر الـ Rich Rules الجديدة وقد تم تسجيلها بنجاح داخل النظام لتنفيذ السياسات المطلوبة.

هل لو فيه Zones غير Public فيها Rich rules بس فيها src ip or interface هينذهب لها الاول

لا، لن يتم فحص ال Internal zone أولاً طالما أنها لا تحتوي على كروت شبكة (Interfaces) أو عناوين مصدر (Sources). نظام firewalld يتبع قاعدة تراتبية صارمة لتحديد الزون المسؤولة عن معالجة أي باكت (Packet) قادمة، وتتم بالترتيب التالي:

- 1. **مطابقة ال Sources (الأولوية القصوى):** يفحص الفايرول أولاً ما إذا كان ال IP القادم مُسجلاً ك Source صريح داخل أي زون (بغض النظر عن كارت الشبكة). لو وجد تطابق، يتم توجيه الباكت فوراً لتلك الزون وتطبيق قواعدها.
- 2. **مطابقة ال Interfaces (الأولوية الثانية):** لو لم يتم العثور على تطابق في ال Sources، ينتقل الفايرول لفحص كارت الشبكة (interface) الذي دخلت من خلاله الباكت (مثل ens160) ليرها تتبع أي زون.
- 3. **ال Default Zone (الملجأ الأخير):** إذا لم تنطبق الباكت على أي Source أو Interface في أي زون مخصصة، يتم توجيهها تلقائياً إلى الزون الافتراضية للنظام (مثل ال public).

تطبيق ذلك على حالتك:

- طالما أن ال zone internal ليس فيها كروت شبكة أو مصادر IP، فهي تُعتبر زون غير نشطة (Inactive) بالنسبة لحركة المرور الحالية.
- لن يذهب أي ترافيك إلى ال internal أصلاً، وبالتالي لن يتم قراءة أو تقييم أي Rich Rule موجودة بداخلها، وستمر الباكت بشكل طبيعي عبر الزون النشطة (مثل public).
- لكي تستجيب أي زون وتفحص قواعدها، يجب أولاً ربطها ب Interface أو Source لكي يتم توجيه الترافيك إليها من الأساس.

Summary

➤ In this chapter, you learned:

- The use of **firewalld** has simplified management by classifying all network traffic into zones.
- Each zone has its own list of ports and services. The **public** zone is set as the default zone.
- The firewalld service ships with a number of pre-defined services. They can be listed using the **firewall-cmd --get-services** command.